

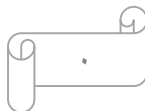


جامعة ماري
المعهد التقاني لطب الأسنان
(التعويضات السنية)

صحة الفم والأسنان



د. حسن عبد الجواد



فهرس المحاضرات

لمحة تشريحية عن الفكين والتجويف الفموي	٢
الأسنان	١٠
النسج المحيطة بالسن	١٩
الأمراض اللثوية	٢٤
التهاب الفم	٣٣
القُلاع	٣٨
الآفات ما قبل السرطانية والسرطانية	٤٢
القلح	٤٧
بخر الفم	٥٠
العادات الفموية السيئة	٥٥
نخر الأسنان	٦٣



جامعة ماري
معهد التعويضات السنية
السنة الثانية

صحة الفم والأسنان



لمحة تشريحية عن الفكين والتجويف الفموي

الدكتور: حسن عبد الجواد

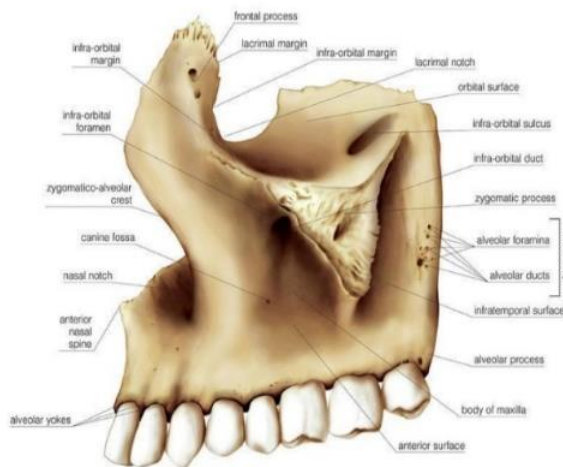
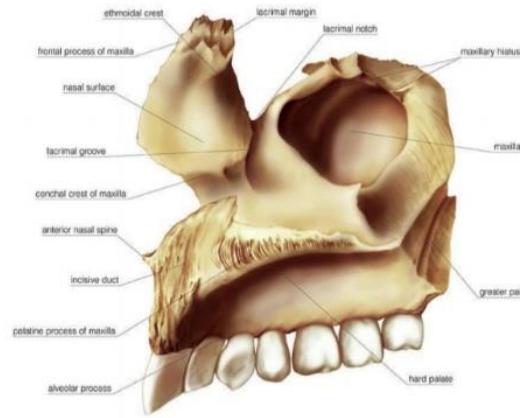
المحاضرة الأولى

لمحة تشريحية

إن الإلمام بتفاصيل العضو الذي تنصب فيه اهتمامات طبيب الأسنان هو أمر محتم وضروري ، وكذلك الإلمام بتفاصيل وتشريح هذا العضو الذي ستستقر فيه الأعمال الصناعية التي ينجزها فني الأسنان ضروري أيضاً ، فالعمل الصناعي المخصص للتوضع في منطقة حيوية سوف يتبادل التأثيرات المختلفة مع ما يحيط بهذه المنطقة.

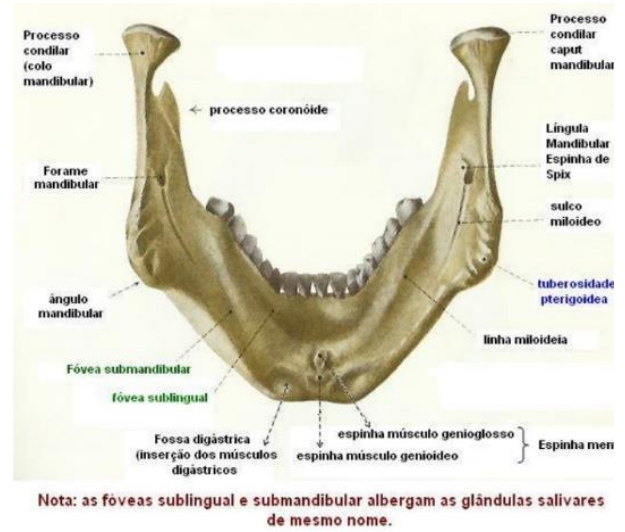
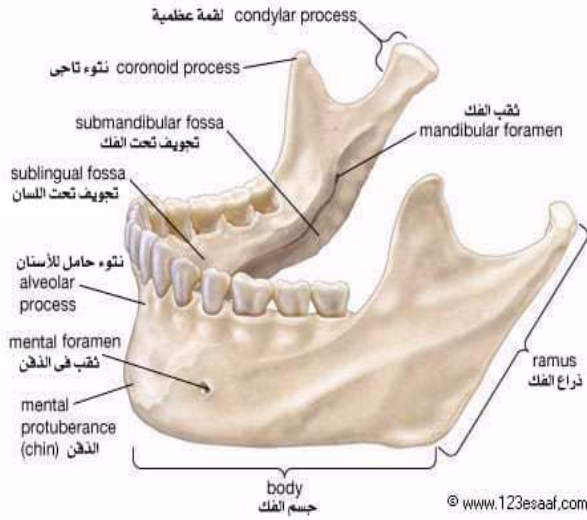
• الفك العلوي :

و هو مؤلف من اتحاد عظمي الفكين العلويين الأيمن واليسر على الدرز المتوسط مع الصفيحتين الأفقيتين لعظم الحنك المتحدتين في الخط الأوسط يشكل الحافة السفلية له ما يسمى بالحافة السنخية التي تحتوي الأسناخ وهي مناطق مخصصة لانغراس جذور الأسنان.

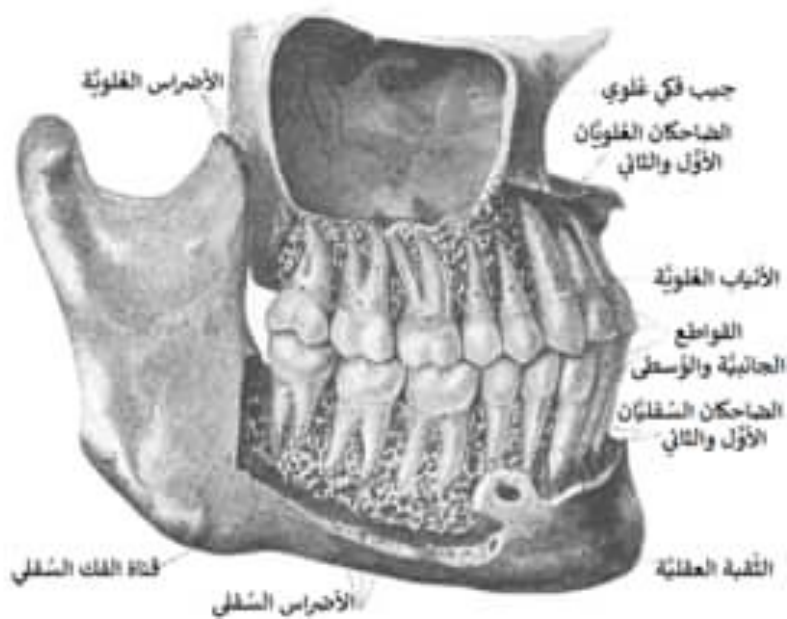


● الفك السفلي :

وهو عظم مفرد بشكل نعل فرس مؤلف من جسم أفقي وشعبتين صاعدتين.



يتميز الفك السفلي أنه الوحيد من عظام الجمجمة المتحرك بينما باقي العظام ثابتة ويرتبط بالجمجمة بالمفصل الفكي الصدغي بواسطة لقمتي الفك السفلي.



بنية مخاطية الفم

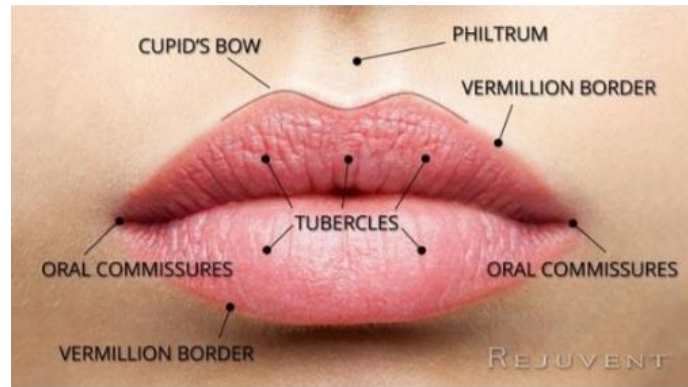
تقع مخاطية الفم في مدخل جهاز الهضم ، وهي جزء من أجزائه الهامة إذ أن أغلب الأمراض التي تصيب العضوية عامة وجهاز الهضم بصورة خاصة تتظاهر فيها في مرحلة من مراحلها وكأنها ميزان العضوية الحساس.

تمتاز المخاطية الفموية بصفات نوعية تميزها عن غيرها من الأغشية المخاطية فهي تصمد لتأثير التخريش الآلي والحيوي فتعد بحق أحد حصون البدن الأولى في الكفاح ضد العوامل الخارجية وذلك بفضل خلاياها المختلفة واللعب الذي تفرزه غددها كذلك للغشاء المخاطي الفموي خصائص نوعية في هندسته البنيوية ، ونظام تفرنه وتوزع بعض المكتنفات في هيولاه، عدا عن قدرته الهائلة على التندب والترميم .

• الشفتان :

عبارة عن نسيج عضلي متحرك يشكل غطاء للأسنان ، وهما متصلتان مع بعضهما بعضاً عند الإطباق بالخط الشفهي وهو بطول ٥ سم وسطياً قد يقل عند بعض الأشخاص وقد يزيد عند بعضهم الآخر، نهايتا هذا الخط تشكلان صوار الفم .

يميز في الشفة ثلاث مناطق : خارجية جلدية ، داخلية مخاطية ، والثالثة انتقالية ذات لون أحمر تقع بين الطبقتين السابقتين وتدعى أيضاً المنطقة الحمراء ، وهي تحوي غدداً دهنية بينما يوجد في المنطقة الجلدية الخارجية غدد عرقية وجذور الأشعار و غدد دهنية .



• الخد :

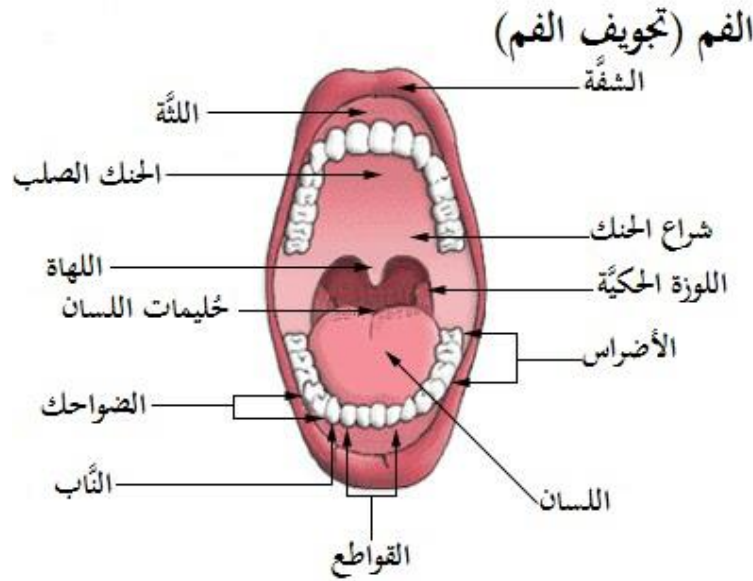
ان الغشاء المخاطي المبطن للخد هو استمرار للغشاء المخاطي الشفوي نفسه وله البنية نفسها .

سقف الفم : وهو الحاجز بين حفرة الفم والحفرتين الأنفيتين.

ويتألف من :

١ - قبة الحنك الصلبة : وهو الجزء الأمامي من قبة الحنك ويدخل بتشكيلها أربعة عظام وتغطي بنسيج كثيف.

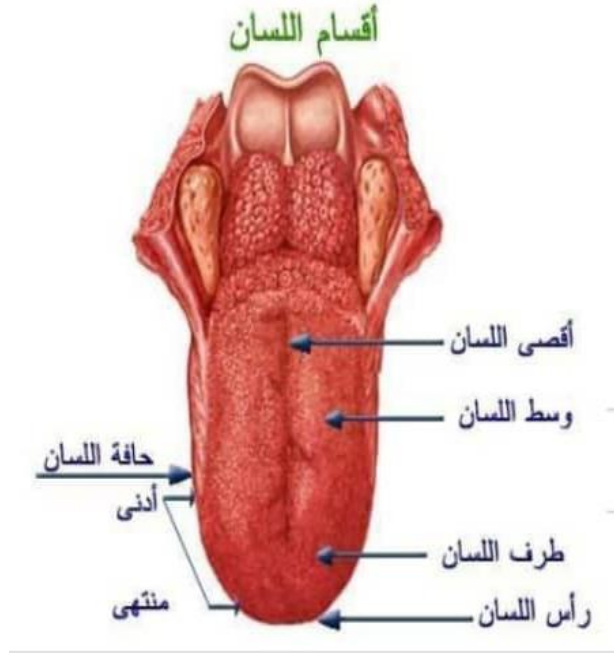
٢ - قبة الحنك الرخوة أو شراع الحنك : وهو الجزء الخلفي من قبة الحنك وهو سائب يتحرك حركة تشبه الشراع ويمتد للخلف نحو البلعوم ليقسمه إلى قسمين بلعوم أنفي وبلعوم فموي.



وتنتهي ببارزة تتدلى نحو الأسفل تسمى اللهاة . تشكل الحزم العضلية المخططة الهيكل الأساسي لشراع الحنك ، وتقلص هذه العضلات أثناء البلع يشد شراع الحنك للأعلى وللخلف فيغلق فوهة البلعوم الأنفي.

- **اللسان :** عضو عضلي يشغل قاع الفم مؤلف من ١٧ عضلة مستور بغشاء مخاطي ملتصق بشدة بما تحته .

سطح اللسان العلوي محدب من الأمام للخلف ، بينما السفلي مغطى بغشاء مخاطي رقيق ، ويشاهد على الوجه السفلي لجام اللسان وهو طية مخاطية تمتد من منتصف اللسان الى عظم الفك السفلي ، ويتمادى الغشاء المخاطي لسطح اللسان السفلي مع الغشاء المخاطي لقاع الفم.



تتواجد على ظهر اللسان بروزات صغيرة تدعى بالحليمات اللسانية ، وهي لا تشاهد على الوجه السفلي للسان لذلك يكون سطح اللسان الأسفل أملس ، وهذه الحليمات هي حليمات ذوقية وهي ٤ أنواع :
حليمات خيطية و حليمات كمئية و حليمات ورقية و حليمات كأسية.
وهذه الأخيرة تتوضع عند الحد الفاصل بين الثلث الخلفي للسان والمسمى جذر اللسان والثلثين الأماميين له والمسمى جسم اللسان وتتوضع بشكل رقم ٧ فتسمى هذه الحليمات بمجموعها بالسبعة اللسانية وتكون زاويتها الحادة نحو الخلف، وهي ٨ _ ١٠ حليمة.

زيتونات الذوق او براعم الذوق : وهي أجهزة انتهائية حسية تفيد في التحليل الذوقي ، تتوضع في بشرة الحليمات اللسانية جميعها "عدا الحليمات الخيطية" على أن أكثر الزيتونات الذوقية توجد في بشرة الحليمات الكأسية ويوجد في كل منها ٤٠ _ ٥٠ بصلة ذوق .

هذا ولا يشعر الإنسان بطعم الأغذية المختلفة كالحلوة ، المالحة ، المرة والحامضة في كل نواحي اللسان ، فالشعور بالطعم الحلو يتوضع في ذروة اللسان والمالح في أطراف اللسان والمر في القسم المتوسط الخلفي ، والحامض في المناطق الجانبية الخلفية .

● الغدد اللعابية:

الغدد اللعابية هي إحدى مكونات الفم عند الإنسان ذات وظائف عديدة منها تصنيع اللعاب ، تسهيل المضغ ، بلع الطعام وهضم بعض عناصره . والغدد اللعابية عند الإنسان أعضاء مركبة مفرزة تنفتح أقنيتها المفرزة على حفرة الفم .

تصنف الغدد اللعابية عند الإنسان إلى غدد مخاطية وغدد مصلية و غدد مختلطة .

ونجد ٣ أزواج من الغدد اللعابية الكبيرة هي :

● الغدة النكفية :

وهي أكبر الغدد اللعابية ويتوضع قسمها السطحي أمام الأذن الخارجية بينما يملأ قسمها العميق الحفرة الفكّية الخلفية ، والقناة المفرغة الرئيسية للغدة النكفية هي قناة "ستنس" تنفتح على مخاطية الخد ومقابل الرحي الثانية العلوية بفوهة ذات حليلة صغيرة .

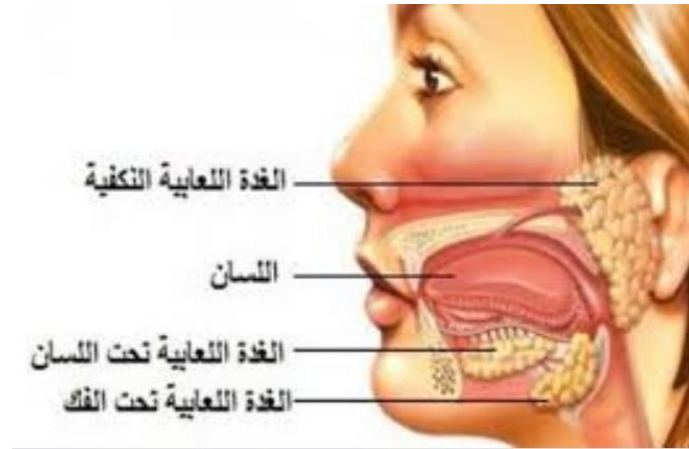
● الغدة تحت الفكّية:

يتوضع القسم الأكبر منها في القسم تحت الفكّي خلف وأسفل العضلة الضرسية اللامية . القناة المفرغة لها تسمى "وارطون" تنفتح بفوهة ضيقة ذات حليلة صغيرة في أرض الفم على طرفي اللجام اللساني .

● الغدة تحت اللسان :

تتوضع في أرض الفم في الطية تحت اللسانية تفرز اللعاب عن طريق قناة "بارتولين" تفتح في أرض الفم قرب القناة المفرغة للغدة تحت الفكّ أو معها . وبالإضافة للغدد الكبيرة أنفة الذكر هناك الآلاف من الغدد اللعابية الصغيرة المنتشرة في الشفاه ودهليز الفم واللسان وقبة الحنك ومناطق أخرى .

يعرف عن دور الغدة اللعابية في الجسم انتاج اللعاب ، ولكن الابحاث الاخيرة دلت على ان الغدد اللعابية تلعب دورا هاما في استقلاب اليود كما انها تحتزن العامل الذي يؤثر في النمو، وتحتوي مادة تؤثر في استقلاب الكالسيوم.



اللعاب :

يقدر وسطي الافراز اللعابي عند الانسان الصادر عن الغدد التحت فكية ب ٦٩% من مجموع اللعاب، وعن الغدد النكفية ٢٦% وتحت اللسانية ٥% أما الغدد اللعابية الصغيرة فنسبتها مهملة.

ان تركيب اللعاب يختلف كثيرا من شخص لآخر ومن غدة لأخرى ، وهو يعتمد على طبيعة وشدة التحريض المسبب لإفراز الغدد لذلك فإن تعيين النسب المئوية للعناصر الموجودة في اللعاب يكون عديم الفائدة اذا لم تذكر الظروف التي يجتمع فيها اللعاب .



جامعة ماري
معهد التعويضات السنية
السنة الثانية

صحة الفم والأسنان



الأسنان

الدكتور: حسن عبد الجواد

المحاضرة الثانية

الأسنان

• الاسنان المؤقتة والأسنان الدائمة :

يبرز في الفم طوال الحياة مجموعتان من الأسنان تتناسب كل واحدة منهما مع المتطلبات الوظيفية للإنسان في هذا العمر .
المجموعة الاولى تبدأ بالظهور نحو الشهر السادس وتستمر حتى السنة الثانية عشرة ، والمجموعة الثانية تبدأ بالظهور نحو السنة السادسة من العمر إلا إذا قلعت قبل ذلك لأسباب مختلفة.

اوقات بزوغ الاسنان		
الاسنان العلوية	اللبنية	الدائمة
الثنية	8-12 mos.	7-8 yrs.
الرابعة	9-13 mos.	8-9 yrs.
الناب	16-22 mos.	11-12 yrs.
الضاحك الاول		10-11 yrs.
الضاحك الثاني		10-12 yrs.
الرحى الاولى	13-19 mos.	6-7 yrs.
الرحى الثانية	25-33 mos.	12-13 yrs.
الرحى الثالثة		17-21 yrs.
الاسنان السفلية		
الرحى الثالثة		17-21 yrs.
الرحى الثانية	23-31 mos.	11-13 yrs.
الرحى الاولى	14-18 mos.	6-7 yrs.
الضاحك الثاني		11-12 yrs.
الضاحك الاول		10-12 yrs.
الناب	17-23 mos.	9-10 yrs.
الرابعة	10-16 mos.	7-8 yrs.
الثنية	6-10 mos.	6-7 yrs.

• الأسنان المؤقتة او اللبنية :

وعدها عشرون ، في كل فك عشرة ، ولكل طرف خمس وهي:
ثنية ، رابعة ، ناب ، رحى أولى ، رحى ثانية.
ويرمز لها بالأحرف اليونانية على هذا الترتيب.

ان العناية بالأسنان اللبنية عامل أساسي من أجل الحفاظ على سلامتها وبقائها إلى أن تسقط بشكل طبيعي وفي وقتها المحدد، ويتم ذلك بعد أن يبرز السن الدائمة تحتها ضاغطة بذلك جذر السن المؤقتة مما يؤدي لامتصاصها "امتصاص فيزيولوجي" ثم تصاب بالحركة وتسقط ويبين الجدول التالي مواعيد بزوغ وسقوط الأسنان اللبنية.

الأسنان العلوية	مواعيد بزوغ	مواعيد السقوط
الثنايا	٦-٨ شهر	٦-٧ سنوات
الرباعيات	٩-١٣ شهر	٧-٨ سنوات
الأنياب	١٦-٢٢ شهر	١٠-١٢ سنة
الارحاء الاولى	١٣-١٩ شهر	٩-١١ سنة
الارحاء الثانية	٢٥-٣٣ شهر	١٠-١٢ سنة

إن توقيت بزوغ الأسنان اللبنية والدائمة يختلف الى درجة كبيرة ، و إن تقدم أو تأخر البزوغ في كل جانب لمدة ٦ اشهر عن وقت البزوغ المعتاد عليه يعد طبيعياً لطفل معين.

الأسنان السفلية	مواعيد البزوغ	مواعيد السقوط
الثنايا	٦-١٠ شهر	٦-٧ سنوات
الرباعيات	١٠-١٦ شهر	٧-٨ سنوات
الانياب	١٧-٢٣ شهر	٩-١٢ سنة
الارحاء الأولى	١٤-١٨ شهر	٩-١١ سنة
الارحاء الثانية	٢٣-٣١ شهر	١٠-١٢ سنة

اهمية المحافظة على الاسنان اللبنية:

تعد المحافظة على الأسنان اللبنية لحين سقوطها الطبيعي أمراً ضرورياً وهذا لا ينبع فقط من أن الأسنان اللبنية في مكانها الى حين سقوطها الطبيعي يحفظ للسن الدائمة مكانها فالسن المؤقتة التي تقلع مبكراً قد تكون عاملاً في احداث اطباق يستدعي التقويم بسبب انشغال المسافة المخصصة للسن الدائمة لذا نلجأ دائماً عند الاضرار الى قلع سن لبنية بشكل مبكر الى وضع ما يسمى بحافظة مسافة للسن الدائمة .

عوارض بزوغ الأسنان :

يعتقد بعضهم أن بزوغ الأسنان يترافق مع اضطرابات موضعية وجهازية خلال مرحلة الطفولة الأولى بين عمر ٦ أشهر الى السنتين ، وهي فرط التهيج والانفعال ورفض النوم والطعام وزيادة افراز اللعاب وارتفاع الحرارة والتقيؤ والتهاب الجلد والاسهال.

وبما أن بزوغ الأسنان عملية فيزيولوجية طبيعية فإن مشاركة الاضطرابات العامة الجهازية للبزوغ لم يثبت له أي دور علمي، فالطفل يحتاج أثناء البزوغ الى وضع أي شيء صلب في فمه يلتقطه من أي مكان ليخفف من شدة تهيج منطقة البزوغ فقد يؤدي انتقال الجراثيم من هذه الأجسام الملتقطة أو من يده الى حدوث انتانات معوية يرافقها ترفع حروري وإسهالات. وإلى جانب الأسباب المذكورة آنفاً فإن الاضطرابات العامة أثناء البزوغ يمكن أن تعد مصادفة ليس لها علاقة بعملية البزوغ.

قد يرافق التهاب اللثة قبل بزوغ الأسنان ألماً مؤقتاً يزول خلال أيام قليلة ولا ينصح بالاستئصال الجراحي للنسج المغطية للسن بهدف تسهيل عملية البزوغ الا عند الضرورة وإذا واجه الطفل متاعب كثيرة أثناء البزوغ يمكن تطبيق مخدر موضعي غير مخرش في منطقة البزوغ ٣-٤ مرات يومياً، ويفضل أن يتم ذلك قبل تناول وجبات الطعام وقبل الخلود للنوم، وينصح اعطاء الطفل حلقة الأسنان العاجية المبردة بالثلاجة للحيلولة دون لجوء الطفل الى مص الأصبع.



• الأسنان الدائمة :

وعدها ٣٢ ، في كل فك ١٦ ، في كل طرف ثمان وهي:
الثنية ، الرباعية ، الناب ، الضاحك الأول ، الضاحك الثاني ، الرحى الأولى ،
الرحى الثانية ، الرحى الثالثة (ضرس العقل).

الاسنان العلوية		الاسنان السفلية	
السن	موعد بزوغها	السن	موعد بزوغها
الثنية	٨-٧	الثنية	٧-٦
الرباعية	٩-٨	الرباعية	٨-٧
الناب	١٢-١١	الناب	١٠-٩
الضاحك الأول	١١-١٠	الضاحك الأول	١٢-١٠
الضاحك الثاني	١٢-١٠	الضاحك الثاني	١٢-١١
الرحى الأولى	٧-٦	الرحى الأولى	٧-٦
الرحى الثانية	١٣-١٢	الرحى الثانية	١٣-١١
الرحى الثالثة	٢١-١٧	الرحى الثالثة	٢١-١٧

الاضطرابات التطورية في الأسنان :

• شذوذات عدد الأسنان :

١- الأسنان الزائدة : ويعتقد أنها ناتجة عن انحرافات في المرحلة الاولى

لدورة حياة السن ، والاعتقاد السائد أن لهذه الظاهرة ميلا وراثياً.
تتوضع ٩٠% من الاسنان الزائدة بالفك العلوي ، وهي في الاسنان الدائمة
تفوق نسبتها في الاسنان المؤقتة وهي اكثر انتشارا في الذكور من الاناث.
تتوضع الاسنان الزائدة في أي مكان بالقوس السنية لكن هناك أمكنة مختارة
لوجودها. وأكثر هذه الاسنان مصادفة ما اصطلح على تسميته بالأسنان
الانسية التي تتوضع بين الثنايا العلوية وهي عادة صغيرة الحجم وذات
شكل قمعي وجذور قصيرة وتبدو مفردة أو مزدوجة وقد يسبب وجود
الأسنان الزائدة تأخر بزوغ الأسنان الخلفية أو منع بزوغها أو تغيير
مسارالبزوغ . لذلك يجب الكشف الباكر عن الأسنان الزائدة وقلعها بعد
بزوغها مباشرة أو قبل بزوغها إذا شوه اختلاط.

٢- غياب الأسنان : ويكون عادةً وراثياً ، وقد يكون عاماً أو جزئياً.

● شذوذات شكل الأسنان :

ويعود لآفات مرضية أو لأسباب وراثية أو لرضوض تصيب المنطقة ومن هذه الشذوذات نذكر :
التضاعف ، الاتحاد ، الانحناء ، التصاق جذور الأسنان ، الارحاء التوتية ، الرباعيات التوتية ، تضخم الحدية اللسانية ، الاسنان الثورية ، صغر الأسنان.

● شذوذات بنية الاسنان :

ونذكر منها سوء تصنيع المينا حيث تبدي المينا رقة واضحة في طبقتها وقد تأخذ لوناً بنياً ومنها قصور تصنيع المينا ، وسوء تصنيع العاج والإصطباج التتراسكليني حيث يشكل التتراسكلين مركباً مع شوارد الكلس التي تتوضع على سطوح بلورات الهيدروكسي أباتيت ، أي أن التتراسكلين يتدخل في عملية تمعدن نسيج السن الصلبة ، وتعتمد شدة الاصطباج على المقدار الدوائي ويحدد القسم المتلون من السن بمرحلة تطور السن وقت تناول التتراسكلين.

● اضطرابات بزوغ الأسنان :

١- السن الولادي :

يعد من الأسنان الزائلة رغم امكان بقائه في الفم ولكنه لا يعد سناً زائدة، يصيب غالباً منطقة القواطع السفلية، يتميز بالحركة وذلك بسبب عدم اكتمال نمو الجذر، لذلك يتم قلعه تحت التخدير بالدهن الموضعي وذلك لتجنب خطر استنشاقه عبر المجاري التنفسية أو اعاقه عملية الارضاع.

٢- التسنن :

إن الانزعاج الموضعي، والاضطراب في النوم غالباً ما ترافق عملية البزوغ ويمكن التغلب عليها بالاستعمال الموضعي لمستحضرات طبية تحتوي على مركب دوائي يضم مسكنات ومطهرات ومضادات التهاب، كما أن علك شيء قاسٍ يمكن أن يساعد على تخفيف الانزعاج.

٣- أكياس البزوغ :

سبب ظهور هذه الأكياس هو تجمع سائل أو دم داخل المسافة الجرابية للجراب المحيط بالسن، ان تجمع الدم يعطي لوناً مائلاً للأزرق، غالباً ما يتخرب الكيس تلقائياً ليسمح ببزوغ السن، ونادراً ما يضطر إلى ازالته جراحياً.

بنية الأسنان

١- الميناء :

هي الطبقة الخارجية المغطية للسن والتي تشكل غطاءً متيناً يقاوم المؤثرات الخارجية الميكانيكية والحرارية والكيميائية ويكسبه البريق والجمال. تختلف سماكة الميناء حسب المناطق المختلفة لها وحسب نوع الأسنان وهي تتراوح بين ٠,٠١ ملم "عند الأعناق" و ٢ ملم "في ذرى الحدبات" وهي لا تزيد في ميزاب الأرحاء على ٠,٥ ملم تقريباً.

يختلف لون الميناء بين الأبيض المصفر و الأبيض الرمادي ويعتقد أن لون السن يعود لشفافية الميناء، فالأسنان المصفرة تكون ذات ميناء رقيقة شفافة يشف من خلالها لون العاج الأصفر، بينما تكون الأسنان الرمادية ذات ميناء عاتمة ، كما تتبع شفافية الميناء تجانس هذه الطبقة ودرجة تكلسها وتظهر منطقة عنق السن بلون أصفر قليلاً بسبب رقة الميناء التي تسمح بنفوذ أشعة الضوء للعاج الواقع تحتها وبالتالي انعكاسها كلياً ، أما الأقسام القاطعة من الأسنان فتتميل إلى الأزرق قليلاً لسبب كون الحد القاطع مؤلفاً من طبقتين من الميناء فقط.

تتميز الميناء بصلابتها فهي من أكثر أنسجة الجسم صلابة ويقارن بعضهم صلابتها بصلابة الكوارتز وهو يمثل المرتبة السابعة في مقياس "موس" للصلابة.

ومن الجدير بالذكر أن أكثر أجزاء الميناء صلابة أو هشاشة هي الأجزاء السطحية منها، بينما تنخفض نسبة صلابتها بالتدرج كلما اتجهنا نحو الحدود المينائية العاجية.

يتركب الميناء من – أملاح الكالسيوم ٩٧% وتضم فوسفات الكالسيوم "هيدروكسي أباتيت" وفحمات الكالسيوم، وفلوريد الكالسيوم وفلورور الكالسيوم .

- بينما يشكل الماء والمواد العضوية نسبة لا تتجاوز ٣% من بنية الميناء.

تتركب طبقة الميناء نسيجياً من عنصرين أساسيين هما المواشير المينائية والمادة اللاصقة بها.

أما المواشير المينائية فهي تشكيلات رقيقة متطاولة تجتاز سماكة الميناء وباتجاهات شعاعية وتسقط على الملتقى المينائي العاجي بصورة قائمة، وتشكل المادة اللاصقة بين الموشورين صلة الربط بين المواشير.

٢- العاج :

وهو يشكل أساس السن ، ومصدر قوتها ، ويكون الكتلة المركزية لنسج السن الصلبة.

لون العاج عند الشباب بالحالة الطبيعية بين الأبيض والاصفر الفاتح ، غير أنه يصطبغ بالصفرة كلما تقدم العمر ، كما أنه قد يتلون بألوان مختلفة اذا لامسته سوائل الفم والادوية الموضعية أو مواد الحشوات المتنوعة.

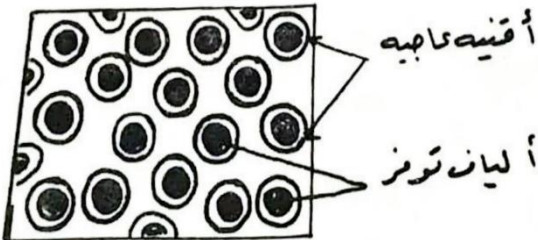
العاج أقل صلابة من الميناء ، وأكثر صلابة من العظم.



© Mayo Foundation for Medical Education and Research. All rights reserved.

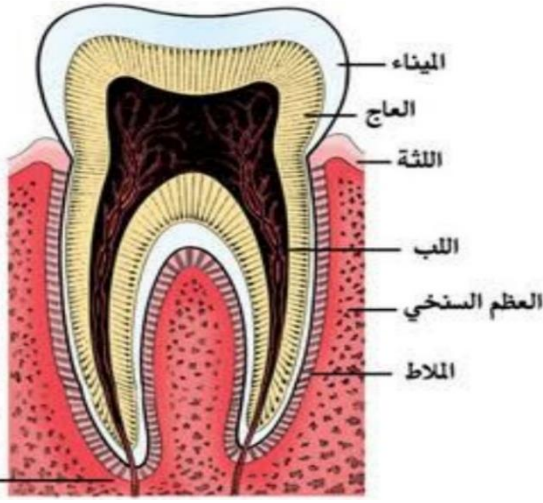
التركيب الكيميائي : يتركب العاج من ٧٠% مواد معدنية أهمها فوسفات الكالسيوم ، وكربونات الكالسيوم ، وكربونات المغنيزيوم ، و ١٧% مواد عضوية ، و ١٣% ماء.

التركيب النسيجي : يكون العاج القسم الأعظم من مادة السن الصلبة كما ذكرنا وتجتازها من المركز إلى المحيط أي من حدود اللب وحتى الملتقى المينائي العاجي أنابيب صغيرة تسمى بالأنابيب العاجية تمتد داخلها ألياف شبه عصبية تنقل الإحساسات الألمية إلى اللب السني وتسمى ألياف تومز.



٣- الملاط :

وهو يغلف الجذور فقط، وينتهي عند العنق ، ويلتقي مع المينا في منطقة العنق والالتقاء يكون بإحدى حالاته الثلاث: فأما أنه يغطي الملاط المينا بمسافة قصيرة أو أن تغطيه المينا ، أو يكون بينهما فراغ بسيط فينكشف العاج في هذه المنطقة وهذا السبب في حدوث ألم الأسنان عند محاولة حكها بأية أداة عند منطقة العنق. يشبه تركيب الملاط الى حد بعيد تركيب العظم.

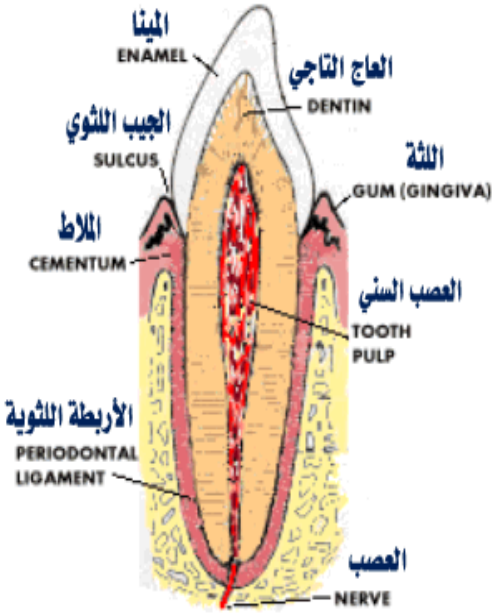


٤- اللب :

وهو النسيج الحي داخل السن يتألف من ألياف عصبية ، وأوعية شريانية ووريدية. وظيفة اللب اعطاء الحساسية للسن ، وتشكيل نوعين من العاج:

العاج الثانوي: وهو يتشكل بشكل طبيعي مع الزمن على جدران اللب مؤدياً لزيادة سماكة العاج.

العاج الثالثي أو العاج المرمم: وهو يتشكل كرد دفاعي تجاه عوامل مؤذية خارجية (نخر، تهيج حراري) ، فيقوم اللب بتوضيع العاج في الاتجاه الذي يأتي منه هذا الخطر مؤدياً لزيادة سماكة العاج ، وابتعاد اللب بالتالي عنه.



مقطع طولي لسن أمامي يبين أجزاء السن



جامعة ماري
معهد التعويضات السنية
السنة الثانية

صحة الفم والأسنان



النسج المحيطة بالسن

الدكتور: حسن عبد الجواد

المحاضرة الثالثة

النسج المحيطة بالسن

قبل البدء يجب الإتفاق على التعاريف التالية:

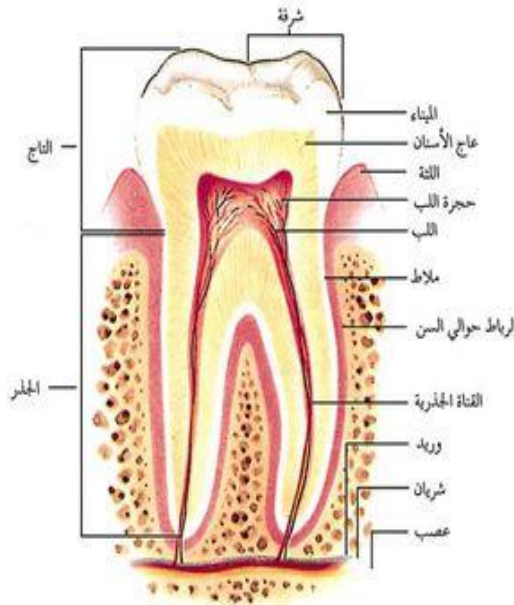
النسج الداعمة للسن (periodont) :وهي جميع النسج الداعمة للسن وتشمل الملاط والأسناخ والرباط واللثة.

أمراض النسج الداعمة للسن: وهي جميع حالات السير أو التدرج المرضي من النوع الإلتهابي والمتغير والتي تشمل جميع العناصر الداعمة للسن وتتميز هذه الأمراض سريريا بالإلتهاب اللثة وتشكل الخراجات وتآكل الاسناخ وتقلقل الأسنان وسقوطها .

إلتهاب اللثة: يكشف هذا الإلتهاب عند ظهور عرض أو مجموعة أعراض مثل احمرار اللثة وتورمها وتقرحها.

الجيب السني: يكشف عنه بإدخال المسبر حول السن بعمق يزيد عن ٣ ملم

النسج الداعمة تشتمل على لثة وعظم ورباط ومنها جاءت كلمة رعل وتسمى امراض هذه النسج بالرعال.



وهذا المرض يؤدي بالنسج ما حول السنية الى حالة تتمثل بالالتهاب اللثوي وتراجع اللثة والعظم عن السن بإتجاه الجذور وزيادة عمق الميزاب اللثوي الكائن ما بين اللثة والسن.

أولاً: اللثة: هو الجزء الأساسي من النسيج المحيط بالسن واللثة نسيج حي مؤلف من نسيج ضام وأربطة لثوية.

تغلف اللثة العظم السنخي وتحيط بأعناق الأسنان وتتشكل من عدة مناطق :

١- اللثة الحفافية: عرضها نحو ٣ ملم وهي تغطي أعناق الأسنان وتنطبق عليها بشكل كبير ويمكن إدخال آلة ذات رأس كليل بين السن واللثة الحفافية وذلك لمسافة من ٥,٠ - ١ ملم وهذا يسمى الميزاب اللثوي أما إذا زادت المسافة عن ذلك المقدار فإننا نكون أمام حالة مرضية تسمى عندها بالجيب السني.

٢- اللثة الحليمية: وهي بروزات أو حليمات صغيرة تتوضع بين الأسنان وتتشكل المسافة بين السنية.

٣- اللثة الملتصقة: وهي تقع بين اللثة الحفافية والغشاء المخاطي والفموي.

الصفات السريرية للثة الطبيعية

حتى نفهم خصائص اللثة الطبيعية يجب معرفة مظاهرها السريرية.

١- **اللون:** إن لون اللثة الحرة الملتصقة وردي فاتح ، وهناك عوامل تؤثر في لون اللثة منها التروية الدموية والسماكة ودرجة تقرن البشرة ووجود الخلايا الصباغية، هذه العوامل تؤثر في لون اللثة وتعطيها لونها ويمكن ان تتغير من شخص لآخر.

٢- **التصبغ الفيزيولوجي:** يعد القيتامين مسؤولاً عن التصبغ الطبيعي للجلد واللثة ولباقي مخاطية الفم ويوجد القيتامين عند كل الكائنات ولكنه يظهر بكميات قليلة جداً حتى إنه يظهر سريرياً.

يكثر التصبغ القيتاميني في الحفرة الفموية عند السود.

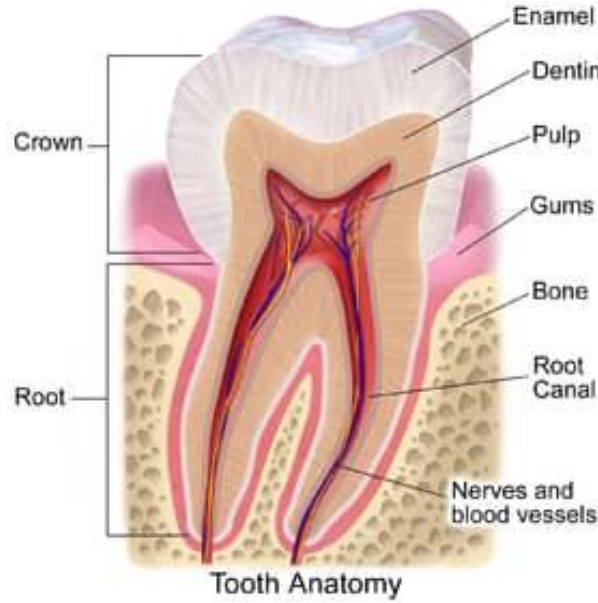
٣- **الحجم:** يماثل حجم اللثة الحجم الكلي للعناصر الخلوية وبين الخلوية وشبكاتها الوعائية .

وتغيرات الحجم اللثوي علامة شائعة من علامات الالتهابات اللثوية.

٤- **المحيط:** يتغير شكل اللثة بصورة واضحة فهو يتأثر بشكل الأسنان وبانتظامها على القوس السنية وبحجم وتوضع منطقة التماس الملاصقة وبأبعاد الفرجات اللثوية الدهليزية واللسانية.

٥-**القوام:** تكون اللثة قاسية مرنة وملتصقة بشدة على العظم الواقع تحتها بإستثناء اللثة الحرة.

٦-**المنظر السطحي:** ييدي سطح اللثة تجعيدات ناعمة تشبه قشر البرتقال نسميه حبيبياً ويظهر بوضوح اذا جففنا اللثة .

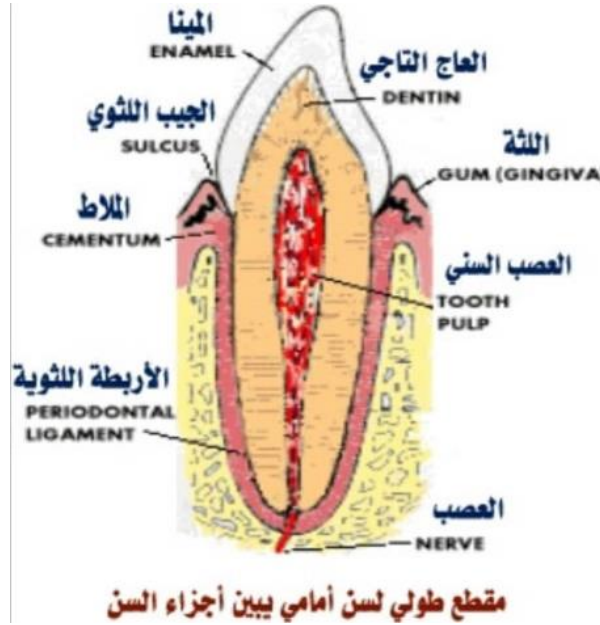


ثانياً: الرباط السنخي السني: يشكل الرباط السنخي السني أداة الربط بين السن والعظم السنخي ويتشكل من ألياف كثيفة ترتبط بالعظم السنخي من جهة وبملاط السن من جهة أخرى.

ويحتوي الرباط على شبكة من الشرايين والأوردة والألياف العصبية فإذا ما حدث إحتقان بالرباط لسبب ما كوجود تاج عالٍ على مستوى الإطباق مثلاً فإن زيادة السوائل الدموية في هذه المنطقة تدفع السن نحو الخارج مما يؤدي إلى ارتفاعه أكثر على مستوى الإطباق مما يسبب ألماً عند الضغط ويحدث ما يسمى إلتهاب الرباط الرضي وقد يكون الإلتهاب انتانياً ناتجاً عن الجراثيم الوافدة من الذروة في الأسنان المتعفنة .

ثالثاً: العظم السنخي: هو العظم التي تنغرس فيه الأسنان ويتألف من صفيحة عظمية دهليزية وأخرى لسانية وحواجز سنخية بين سنية.

والعظم السنخي هو عظم اسفنجي سهل الكسر اذا ما تعرض لضغط او لرض خاصة أثناء القلوع الصعبة والعظم الاسفنجي يرتبط بوجود الاسنان فعند قلع الاسنان يمتص هذا العظم ويزول، وهذا العظم عكس ما يعتقد على انه اقوى النسج حول السنية بل هو أضعفها فهو يستجيب لأي مؤثر خارجي مباشرة بالإمتصاص وأكثر الأمراض اللثوية تترافق بالإمتصاص العظمي (صريـر-اطباق رضي) أو التراجع العظمي (رعال).





جامعة ماري
معهد التعويضات السنية
السنة الثانية

صحة الفم و الأسنان



الأمراض اللثوية

الدكتور: حسن عبد الجواد

المحاضرة الرابعة

الأمراض اللثوية

أولاً: التهاب اللثة:

تعد الصفيحة الجرثومية والقلح من أهم أسباب الالتهابات اللثوية والالتهاب اللثوي قد يكون:

- موضعاً: يشمل اللثة حول سن أو مجموعة أسنان.
- معمماً: يكون حول جميع الأسنان.

وقد يكون الالتهاب:

- حليمياً : يشمل الحليمة اللثوية.
- حفاظياً : يشمل اللثة الحفاظية.

ويترافق التهاب اللثة بتغير اللون والقوام والملمس ويترافق بنزف لثوي ويشكل النزف اللثوي السبب الأول للاستشارة عند المرضى.

إن نزف اللثة يمكن أن يحدث دون وجود مرض لثوي تحت تأثير مآكل قاسية أو تفريش الاسنان بفرشاة قاسية .

إنما النزف الدوري والدائم هو الذي يرافق الحالة الالتهابية ويشدد لدى وجود عامل مساعد.

تتجلى معالجة التهاب اللثة بإزالة العامل المسبب فيزال القلح والصفيحة الجرثومية بإجراء التلقيح وبتثقيف المريض وتوعيته وإرشاده إلى سبل الوقاية من الصفيحة الجرثومية وكذلك تزال التعويضات الصناعية السنية إن وجدت وهي كثيراً ما تكون سبباً في الالتهابات اللثوية بتصميمها الخاطئ أو بحوافها المخرشة أو بسطوحها غير الملساء أو الجاذبة للصفيحة الجرثومية .



• ومن أهم أنواع التهاب اللثة :

١- **التهاب اللثة البسيط** : يحدث بالتعرض للتخريش الموضعي كما في حشوة بارزة أو تراكم الفضلات الطعامية فتصبح اللثة حمراء منتبجة في درجات مختلفة ولا يمتد هذا الالتهاب الى المسافة الرباطية حول السنية ولا يحدث امتصاص في النتوء السنخي وتكون المعالجة بإزالة العامل المسبب.

٢- **التهاب اللثة الإنتاني** : يشابه التهاب اللثة البسيط إلا أنه يختلف عنه من حيث الشدة ويكون العامل الجرثومي الرئيسي هو المكورات العنقودية بشكل أساسي حيث تنتج اللثة وتصبح حمراء مؤلمة ويمكن أن يمتد هذا الالتهاب إلى الغشاء المخاطي الفموي، ويكون العلاج بإزالة المخرشات الموضعية والقلم وإعطاء المضادات الحيوية والمضامض.

٣- **التهاب اللثة الهرموني** : هو التهاب اللثة الذي يحدث في اطوار معينة من الحياة تترافق مع تبدل الهرمونات الجنسية أو اضطرابها كطور المراهقة ومرحلة البلوغ وأثناء فترة الحمل والطمث وسن اليأس ويتصف هذا الالتهاب بتضخم اللثة واحمرارها واستعدادها الكبير للنزف وتشكل الجيوب الكاذبة في مناطق الحليمات بين السنية ومن ثم تمتد لتشمل الحواف اللثوية قد يشمل هذا الالتهاب اللثة الموافقة إلى بضع أسنان فقط أو في جانب واحد من الفك أو قد يتعمم بشكل كبير، وتساعد الصحة الفموية السيئة والمخرشات الموضعية والترسبات القلحية على زيادة شدة الأعراض الالتهابية اللثوية.

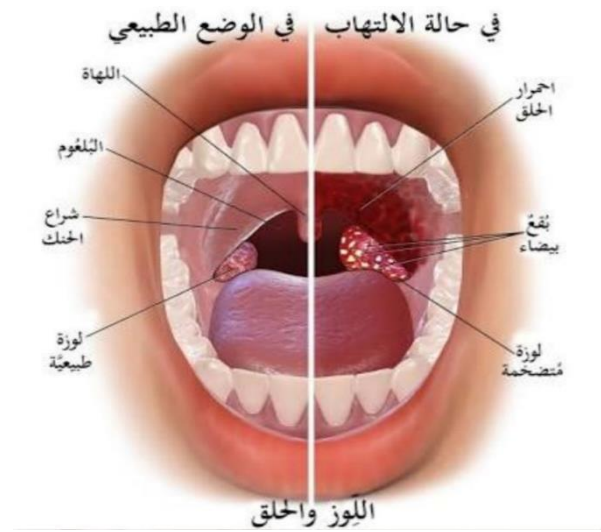
٤- **التهاب اللثة التوسفي** : ويصيب بعض النساء في سن اليأس حيث تظهر توسفات لثوية تزول بسهولة لتترك مساحات نازفة وقد تبدأ الإصابة بشكل حويصلات تنفجر فيما بعد كما يحدث في داء الفقاع مثلاً.

وتعالج هذه الحالة بالعناية بالصحة الفموية وبطلي المناطق المصابة بمادة

مخدرة إن لزم الأمر وهناك المعالجة الجهازية الهرمونية.

٥- **التهاب اللثة الناجم عن التنفس الفموي** : يسبب التنفس الفموي جفاف سطح البشرة من النسيج اللثوية مما يضعف مقاومتها وتساهم الفضلات الطعامية المتراكمة والعوامل الجرثومية في إصابات الحفافات اللثوية بالالتهاب لذلك يجب الحد من الأسباب التي تؤدي إلى التنفس الفموي كالتشوهات الأنفية أو الزوائد الأنفية والعناية بصحة الفم وطلي اللثة بمادة جيلاتينية.

٦- التهاب اللثة التقرحي التمثوتي الحاد (انتان فنان): وهو انتان حاد يصيب اللثة ويؤدي إلى تقرحها وتموت الحليمات والحواف اللثوية وفي الحالات الشديدة يمتد هذا الانتان لتشمل القرعات السطوح الجانبية للسان وقبة الحنك وباطن الخدين والشفاه والجزء الأمامي من البلعوم، يغطي القرعات غشاء كاذب أصفر رمادي اللون إذا ما أزيل يترك سطحاً أحمر نازفاً، يسمح تخرب الحليمات اللثوية التام للطعام وفضلاته بالانحصار في تلك المنطقة وتراجع الحواف اللثوية وتموت وتصبح متشرشرة ويكون اللعاب عادة كثيف القوام ويحدث النزف والتهاب في العقد اللمفية واللوزات ويصبح للمريض رائحة نفس كريهة بسبب التمثوت النسجي ويشكو من الألم ويصاب بالحمى والتوعك في فترة الطور الحاد، ومسببات هذا المرض هو العصيات المغزلية ولوليبات فنان ويعالج هذا الانتان بالمضادات الحيوية والمضامض بالماء الأكسجيني وبالراحة والتخلص من المخثرات السننية والعناية بالصحة الفموية وتقوية صحة المريض العامة وقد يستدعي الأمر إلى إعطاء المريض المهدئات.



٧- التهاب اللثة القوبائي: ينجم عن الإصابة بفيروس القوباء البسيط، يصيب الأشخاص في جميع الأعمار ولكن يكون أكثر حدة عند الأطفال حيث تتشكل حويصلات مرتفعة بيضوية الشكل يتراوح حجمها من ٢-٥ ملم تظهر مفردة أو بشكل مجموعات على باطن الشفاه، الخدين، اللثة واللسان. تتمزق هذه الحويصلات خلال ساعة من الزمن مخلفة قرعات صغيرة محاطة بحواف حمراء مرتفعة يرافق هذا الالتهاب تضخم في العقد اللمفية الرقبية.

٨- التهاب اللثة حول السن : يمتد هذا الالتهاب من اللثة الى العظم الواقع تحتها ومن أسبابه القلع وسوء الإطباق والترميمات السنية السيئة والصحة الفموية السيئة حيث تصبح اللثة حمراء منتبجة ويتشكل القيح وتتقلل الأسنان وأخيراً تفقد بسقوطها حيث يظهر تخرب العظم الواضح في الصور الشعاعية نتيجة امتصاص العظم والنتوءات السنخية وامتداد الالتهاب الى داخل المسافات النقية للحواجز السنخية . تتشكل الجيوب الرباطية حيث تتلف ألياف الرباط السنخي السني وتزداد الجيوب عمقاً باتجاه النهاية الذروية.

٩- الخراجات اللثوية الرباطية : يرافق الجيوب الرباطية أحياناً تشكل الخراجات اللثوية بسبب انسداد الجيب الرباطي وانحصار الفضلات الطعامية وغزو الجراثيم مما ينجم عنه انحصار القيح وتشكل الخراج . تنتج اللثة وتصبح حمراء داكنة لماعة مائلة الى اللون الأزرق ولا يترافق هذا الخراج مع الألم الشديد وتتوضع هذه الخراجات عادة في المناطق الجانبية للجذور ولكن قد تتشكل أحياناً ضمن مفترق الجذور وقرب ذروتها وتكون إما مفردة أو متعددة وينجم عن تشكلها تخرب سريع في العظم وليس من النادر ان يمتد الانتان عبر العظم ليغزو نسيج المسافات الوجهية . يتناقص الألم مع انتفاخ الخراج وتدفق القيح لتتناقص الضغط على نهايات الأعصاب الحسية . هذا ويظهر التخرب العظمي واضحاً في الصور الشعاعية. قد يرافق هذه الخراجات نواسير لتفريغ محتواها من القيح أما المعالجة فتشمل تفجير الخراج لإخراج القيح وإزالة العوامل المسببة والمداواة اللازمة مع العناية بالصحة الفموية.



التهاب اللثة الضخامي :

- هو زيادة في حجم اللثة لسبب ما و التضخم يكون :
- ضخامة لثوية التهابية : وهي ترافق معظم امراض اللثة.
- ضخامة لثوية تنسجية : وهو فرط نمو اللثة حيث تنشط الخلايا المشكلة للألياف اللثوية تحت تأثيرات مختلفة كما في المرضى المصابين بالصراع والذين يتناولون العلاج بديلا لتين الصوديوم بشكل مستمر حيث تنمو اللثة حتى تغطي أجزاء من التاج وقد تنمو اللثة في هذه الحالة حتى تصل الى الحدود القاطعة للأسنان الأمامية.
- ضخامة لثوية مختلطة : وهي ضخامة تنسجية تختلط بالتهاب فيما بعد.

ثانياً: حركة الأسنان :

- للأسنان حركة طبيعية دهليزية لسانية وبشكل أقل أنسية وحشية وهذه الحركة تكاد لا ترى في الأسنان الخلفية.
- وأسباب الحركة المرضية للأسنان فهي ناجمة عن فقدان جزئي أو تام للأنسجة الداعمة ونتيجة مرض الرعال او النساع المترافق بتناقص الدعم العظمي للأسنان.
- تقاس الحركة السنية بالدرجات وتقدر كما يلي :
- درجة أولى : تتحرك السن بالاتجاه الدهليزي اللساني.
 - درجة ثانية : تتحرك السن بالاتجاه الأنسي الوحشي بالإضافة إلى الاتجاه الدهليزي اللساني.
 - درجة ثالثة : تتحرك السن حركة شاقولية بالإضافة الى الدرجتين السابقتين .

ثالثاً : الانحسار اللثوي :

- هو تراجع النسيج الداعمة بما فيها اللثة عن السن وهو ينتج عن:
- الصفيحة الجرثومية ومخلفاتها من مواد تحل الارتباط بين السن والنسج المحيطة به.
 - الاطباق الرضي.
 - ارتكاز الألجمة المنخفض كلاجام الشفة أو الألجمة الجانبية مما يؤدي انحسار اللثة عن السن المجاور للجام.
 - فلجام الشفة السفلية يتدخل بشكل واضح في الانحسار اللثوي كثير الحدوث على السطوح الدهليزية للثنايا السفلية.

- سماكة النسيج العظمي المغطي :كالناب السفلي الذي تكون فيه الصفيحة الدهليزية رقيقة جدا وكذلك الصفيحة الحنكية للرحى الأولى والثانية العلوية.
- انحسارات تحدث في سياق التفريش الخاطئ.
- الأجهزة الصناعية السنية السيئة.

والسبب هو اقتراب هذه الأسنان من أماكن انصباب اللعاب في الفم .

رابعاً: صرير الأسنان :

وهو داء التشنج العضلي غير الطبيعي لعضلات المضغ.

يجب أن نميز صرير الأسنان الطبيعي والذي يعد عرضاً عادياً من الأمراض الناتجة عن تعرض الشخص لظاهرة عاطفية تقتضي تشنج عضلات المضغ بشكل مؤقت مما يؤدي إلى احتكاك الأسنان مع بعضها .

والصرير المرضي هو وجود هذه الظاهرة بدون الدواعي السابقة واستمراره بالشكل الذي يهدد سلامة النسيج السنية وما حول السنية.

ويعتبر الاطباق من العوامل التي تتدخل في صرير الأسنان فالاطباق الرضي يسبب الصرير ووجود حشوة مرتفعة على مستوى الاطباق او تاج مرتفع ولو بمقدار ضئيل يسبب الصرير، حيث يقوم المريض بحك أسنانه العلوية والسفلية في محاولة منه للوصول الى الاطباق الطبيعي الاصلي ويمكن أن تتحول هذه الظاهرة الى عادة يمكن ان تكون مستقلة عن السبب الاساسي وبالتالي يمكن ان تزول المنطقة المرتفعة وتبقى عادة الصرير ومن اعراض الصرير انسحال الاسنان انسحالا غير طبيعيا لدرجة قد يفقد بها قسما كبيرا من التاج وقد يحدث كسور للمينا او للتيجان بمناطق غير خاضعة للضغط.

ومن أهم الأعراض هو آلام في عضلات النقرة والكتف لأن التشنج العضلي يشمل العضلات الماضغة ثم ينتشر لعضلات العنق والرأس .

العلاج الاسعافي يكون بجهاز رفع العضة وذلك لقطع الحلقة المفرغة (تشنج عضلي ، ألم ، ضغط ، تشنج عضلي) .

يمكن أن يكون الألم العضلي ظاهرا في الصباح عند الاستيقاظ ويمكن اثارته بحبس العضلة الماضغة عن طريق خارج الفم .

و يترافق صرير الأسنان بألم وأصوات في المفصل الفكي الصدغي والألم سببه رض اللقمة الفككية للنهايات العصبية الموجودة في هذه المنطقة بينما تنتج الأصوات عند خلع جزئي للقرص المفصلي مع اللقمة. والمعالجة النهائية للصرير هو تعديل الاطباق

وقد نحتاج الى المعالجة النفسية واعطاء المرخيات العضلية أو المنومات ، فتكون المعالجة الفيزيائية لإضطرابات المفصل الفكي الصدغي كما يلي :

التمرين الأول : وضع اللسان في أقصى وضع خلفي قرب اللهاة في قبة الحنك ثم فتح الفم قسرياً مما يؤدي الى تعب عضلات المضغ والغاية من هذا حدوث توازن عضلي في الطرفين وجعل محصلة عمل العضلات في الجانبين يساوي الصفر.

التمرين الثاني : فتح الفم واغلاقه على الخط المتوسط.

التمرين الثالث : فتح الفم قسرياً واليد موضوعة على الفك السفلي.

خامساً: الاطباق الرضي :

هو قوى اطباقية غير طبيعية تقع على الأسنان محدثة اضرار في النسيج الداعمة للسن.

• أسباب الاطباق الرضي :

١. سوء توضع الأسنان الخلقي أو الناتج عن وجود أسنان زائدة أو الناتج عن القلع المبكر للأسنان اللبنية.
٢. قلع الاسنان الدائمة وعدم التعويض عنها مع ما يرافقه من ميلان الأسنان المجاورة لمنطقة القلع باتجاه الفراغ الحادث وكذلك تطاول السن المقابلة للفراغ باتجاه هذا الفراغ.
٣. العادات الفموية السيئة كعض الشفة واللسان ومسك بعض الادوات بالفم.
٤. المضغ وحيد الجانب.
٥. الترميمات والأجهزة الصناعية السيئة التي لا تراعي العلاقات الاطباقية ونقاط التماس.

• أعراض الاطباق الرضي:

١. آلام مفصلية في المفصل الفكي الصدغي وآلام عضلية للعضلات الماضغة .
٢. آلام في الرباط السني السنخي.
٣. حساسية الأسنان اذا ما أدى الاطباق الرضي الى سحل ميناء الأسنان وانكشاف العاج.
٤. تشكل الجيوب العظمية
٥. تشكل الجيوب اللثوية وهذا يحدث اذا ما ترافق الاطباق الرضي مع صفيحة جرثومية .

٦. نقص الدعم العظمي للأسنان بسبب امتصاص العظم وتراجع كل من اللثة والعظم وبالتالي قفلة الاسنان وحركتها.

٧. امتصاص الجذور.

• **معالجة الإطباق الرضي:** المعالجة تتضمن اجراءات وقائية واجراءات علاجية

الاجراءات الوقائية :

١. التعويض عن الأسنان المفقودة مباشرة.
٢. معالجة النخور السنية مباشرة قبل تطورها ومعالجة الأسنان التي تكون مصدر للآلام لمنع المضغ وحيد الجانب.
٣. تجنب الترميمات والتعويضات الصناعية السيئة والانتباه عند صنع هذه التعويضات الى نقاط التماس والعلاقات الإطباقية الصحيحة.
٤. استبعاد العادات الفموية الضارة.

الاجراءات العلاجية :

١. تصحيح الإطباق بالسحل لخلق تحريض ملائم للأربطة السنخية حتى نحافظ على سلامتها من التشوهات.
٢. تصحيح الإطباق بالتعويضات الصناعية.
٣. تصحيح الإطباق بالتقويم وذلك بإعادة الأسنان الشاذة الى وضعها الطبيعي تقويمياً.
٤. إزالة أسباب الصرير ومنع فرط نشاط العضلات الماضغة.

سادساً: التواج :

هو التهاب النسيج المحيطة بسن في طور البزوغ وغالباً ما تكون الرحي الثالثة السفلية ويغلب أن تنمو الحافة اللثوية وتغطي جزءاً من التاج.

يمكن أن يكون الالتهاب حاداً أو تحت الحاد أو مزمنياً أو ناكساً

تترافق الحالة بألم شديد وينتقل الالتهاب نحو الخد وأحياناً اللوزات و البلعوم وقاع الفم مسبباً آلاماً حادة قد تترافق بنسيج عضلي يمنع المريض من فتح فمه وهذا ما يدعى الضرز.

تعتمد المعالجة على قطع القلنسوة اللثوية وغسل المنطقة الجيد بشكل متكرر وتفيد المضامض الفموية في هذه الحالة.

سابعاً: كسور الفكين.



جامعة ماري
معهد التعويضات السنية
السنة الثانية

صحة الفم والأسنان



التهاب الفم

الدكتور: حسن عبد الجواد

المحاضرة الخامسة

التهاب الفم

أولاً: التهاب الفم القلحي:

وهو يتمثل بالتهاب اللثة الناجمة عن غياب الصحة الفموية السنية الذي يسبب تجمع الصفيحة اللثوية السنية وتحولها إلى قلع وقد يزيد في شدة الالتهاب أو في احتمال حدوثه بعض العوامل التي لا تتعلق بالنظافة كعدم المضغ الجيد وانحصار فضلات الطعام بين نقاط التماس وتوضع الأسنان الخاطئ.

يتظاهر التهاب الفم القلحي بحليمات لثوية حمراء أو اسفنجية محتقنة أو حليمات لثوية تنزف عند أقل لمس لها وذلك في المناطق التي يكثر فيها القلع وهي لساني القواطع السفلية لوجود الأقنية للغدد اللعابية الموجودة تحت اللسان والمنحدر الدهليزي للأرحاء العلوية لوجود فوهة قناة الغدة النكفية.

تتم معالجة التهاب الفم القلحي بإزالة القلع والعناية بالصحة الفموية ومعالجة الأسنان النخرة وإعادة نقاط التماس بين الأسنان وإصلاح وضع الأسنان الشاذة عن طريق الأجهزة التقويمية مثلاً.

ثانياً: التهاب الفم واللثة التبغي:

إن تحليل التبغ يبين وجود عدة مواد محرضة للالتهاب أهمها:

حمض سيانهدريك، أوكسيد الآزوت، الفينول، القطران.

كل هذه المواد هي ذيفانات خلوية تحرض ردود فعل تنسجية التهابية ويكون التبغ سبباً في حدوث تأثير سمي في الغشاء الفموي والغشاء المخاطي لجهاز التنفس حيث يؤدي إلى إلغاء النشاط الهدبي.

والنيكوتين ينقص إفراز اللعاب ويحرض زيادة الدوران الدموي ويؤدي إلى ضمور الغشاء المخاطي.

إن التسمم بالتبغ بسبب الإفراط به غالباً ما يرافقه غياب العناية الفموية مما يزيد في سوء الحالة.

والمعالجة تكون في هكذا حالة صعبة لأنها تعتمد على المعالجة السببية وهي الإقلاع عن التدخين وغالباً ما تكون شبه مستحيلة.

ثالثاً: التهاب الفم الناتج عن التعويضات الصناعية:

وهو ناتج عن وجود الأعواض في الفم وترتفع نسبة الإصابة في الأجهزة فاشلة الصنع ويتجلى ذلك بوجود قرحات رضية بعد استعمال جهاز ذي حواف غير منتظمة وتكون مؤلمة مغطاة بنسيج رمادي متموت ومحاطة بنسيج التهابي.

ومن أهم العوامل المسببة لهذا الالتهاب:

١. الضغط غير الفيزيولوجي المباشر بواسطة التعويضات على الغشاء المخاطي.
٢. هشاشة الأوعية الشعرية وتلاحظ عند النساء بعد العقد الثالث من العمر.
٣. الخراج الجرثومي والفطري لسطح الغشاء المخاطي الملاصق للتعويضات حيث يكون مكشوفاً ومسامياً.
٤. استطالة حواف الجهاز أو وجود نتوءات عظمية بارزة على الحافة السنخية أو الخشونة الموجودة داخل الجهاز.
٥. قد يكون سوء الإطباق سبباً في ذلك.

تدوم هذه التقرحات من ٧-١٠ أيام وتشفى دون ندبة وقد يتحول التقرح في منطقة حواف الجهاز إلى طيات مخاطية تتحول إلى ضخامات التهابية وهي فرط في نمو النسيج في منطقة الدهليز وهي تحدث عند المرضى المستعملين جهازاً ذا حواف طويلة أو الذين استخدموا أجهزة لهم مدة طويلة رغم انعدام استقرارها وهذا يؤدي إلى تخريش مستمر يتحول تدريجياً إلى طيات نسيجية وإذا استمر التخريش قد تتحول هذه الطيات إلى أورام خبيثة.

الوقاية والعلاج:

- استعمال التعويضات الثابتة ما أمكن والتعويضات الهيكلية ذات الدعم السني.
- أن تكون التعويضات اللدنة عند الضرورة في استخدامها متقنة الصنع.
- نزع التعويضات باستمرار وتطهيرها بالمؤكسدات ومعالجة التقرحات.
- الطيات المخاطية تزال بالجراحة.

رابعاً: التهاب الفم الناتج عن التحسس للمعادن:

تشاهد التهابات الفم المعدنية في حالات التعرض المزمن للمعادن وامتصاصها حيث تحدث تقرحات في الغشاء المخاطي الفموي.

ونميز عدة أنواع منه:

١-التهاب الفم الرصاصي:

لا تزال امكانات التعرض لمخاطر التسمم الصناعي بالرصاص موجودة عند الأشخاص الذين يعملون في أماكن استخلاص الرصاص من الفلزات المكونة له.

يحدث التسمم الرصاصي ببطء ويتظاهر كخط أزرق مسود يحيط بالحفافات اللثوية، ويترافق مع التهاب الفم، وينبغي في المعالجة أن يتوقف المصاب عن التعرض للمواد الرصاصية، وبالتالي فإن الرواسب الرصاصية تبدأ بالاختفاء تدريجياً وكذلك الطعم الحلو الغريب الذي كان يحس به المصاب.

٢-التهاب الفم الزرنيخي:

وينجم عن إمكان التعرض لمادة الزرنيخ أثناء استعماله بشكل واسع في الأدوية وفي مبيدات الحشرات والقوارض، يشعر المريض بطعم معدني وتحدث تلونات منتشرة على المخاط الفموي وتصاب الأسنان بالتآكل والنخر كما يحدث التهاب فموي ولثوي، وتحدث زيادة في إفراز اللعاب وأحياناً تموت في عظم الفك يفقد المريض على أثر أسنانه.

يجب عزل المصاب عن العامل المسبب ألا وهو مادة الزرنيخ مع العناية بصحة الفم في الحالات البسيطة، أما في حالات التسمم الشديدة فيعطي الأدوية التي تساعد على التخلص من الزرنيخ.

٣-التهاب الفم البزموتي:

يدخل البزموت في تركيب بعض المواد التي تدخل في جسم الإنسان، إما عن الطريق التنفسي أو عن الطريق الهضمي.

يتظاهر هذا الالتهاب بحدوث خط بزموتي يحيط بالحفافات اللثوية ويؤدي إلى اصطباغ أعناق الأسنان مع التهاب الغشاء المخاطي الفموي وتقرحه، ولا ينجو اللسان من هذا الالتهاب وبخاصة الناتج منه عن الطريق الهضمي فيأخذ لوناً مسوداً وسخاً ويصبح مؤلماً، ينصح المصاب بالانقطاع عن أخذ الدواء الذي يحوي البزموت أو أن يعزل المريض عن البيئة التي يتعرض فيها لمادة البزموت، يختفي الخط البزموتي الأزرق المسود خلال شهرين إلى ثلاثة شهور مع تطبيق وسائل الصحة الفموية.

٤-التهاب الفم الزئبقي:

يمكن للزئبق أن يمتص من خلال الجلد أو الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي. تؤدي الإصابة في هذا الالتهاب إلى التهاب لثة تقرحي مع انتباج في الشفاه واللسان وغزارة في اللعاب ويمكن أن تفقد الأسنان إذا شمل التهاب العظم. تلاحظ درجات مختلفة من التصبغات الرمادية وهكذا فإن تقدم الالتهاب وتطوره يتأثر بحالة الفم لذا وجب العناية الفائقة بالصحة الفموية. تتضمن المعالجة التوقف عن التعرض للزئبق مع أخذ الأدوية التي تساعد على طرحه.

٥-التهاب الفم الفوسفوري:

لا يزال يدخل الفوسفور في بعض المواد الصناعية المستخدمة حتى الآن، ويتميز هذا الالتهاب والتقرح مع ضياع سريع لأسنان المصاب بسبب تخرب العظم وإصابته بالتهاب العظم والنقي الثانوي.

يعد تطبيق الوسائل الوقائية أساساً في منع حدوث هذا الالتهاب، وتشمل معالجة المصاب استعمال المضادات الحيوية والاستئصال الجراحي للتشكلات النسيجية.



جامعة ماري
معهد التعويضات السنية
السنة الثانية

صحة الفم والأسنان



القلاع

الدكتور: حسن عبد الجواد

المحاضرة السادسة

القُلاع

وهو من الأمراض التي تصيب الفم ، تتصف بحدوث تقرح بسيط بقطر ١-٥ ملم وحيد أو متعدد ، ومؤلم ، مركزه مصفر ، وتحيط به هالة حمراء يبقى الاندفاع المؤلم بضعة أيام ثم يشفى عفويًا.

أما التهاب الفم القلاعي فيتظاهر بتعدد الاندفاعات القلاعية، واللغاب والألم والترفع الحروري.

تكون الآفة في البدء حطاطية، ويمكن أن تنتشر أحياناً بشمل حويصلات صغيرة سريعة الزوال وفي بعض الحالات بعد ٢٤ ساعة تتكون تقرحات سطحية في البدء تكون نقطية وتكبر بسرعة حتى يبلغ قطرها نحو ٠,٥ سم وتأخذ أشكالاً بيضوية قليلة العمق ومركزها ذو لون أصفر، وتكون محاطة بهالة أو شريط أحمر، وذلك نتيجة التهاب الغشاء المخاطي.

ان لمس هذه الآفات مؤلم إلى أبعد حد ، وتتوضع هذه الآفات في أماكن مختلفة مثل الغشاء المخاطي للشفة ، الدهليز ، الخدود ، اللسان ، قاع الفم.



تسير كل حالات القلاع نحو ترك ندبة خلال ٨-١٠ أيام ، وفي حالات القلاع المتعدد يمكن أن يكون السير بأن واحد أو واحدة تلو الأخرى.

في معظم الحالات الشفاء يتم بعد أسبوعين.

المعالجة:

يعالج بالمسكنات ، والمخدرات الموضعية ، والمضادات الحيوية ذات الطيف الواسع تمنع التجرثم وتسهل تكون الندبة وتطبق أحياناً الكاويات كنترات الفضة ٢٥% وكذلك يستعمل الكورتيزون للمعالجة بحذر.

التهاب اللثة الضخامي الناجم عن استعمال الدايلانتين:

وهو دواء يعطى للمصابين بمرض الصرع ينجم عن استعماله تضخم في اللثة على درجات مختلفة من الشدة تبعاً لإزمان تعاطي هذا الدواء ، حتى إن الضخامة تحيط بالأسنان بكتل كبيرة لدرجة أنها تطفو عليها وتغطيها في الحالات المزمنة.

لا تحدث هذه الضخامة في المناطق الدرداء ويعد سوء الإطباق والصحة الفموية السيئة والمخرشات السنوية الموضعية من العوامل التي تزيد من تظاهرات الضخامة التي تأخذ لوناً قرنفلياً .

أما قوامها فتكون قاسية وغير مؤلمة وتميل لأن تشمل الأسنان الأمامية بشكل واسع وهي تنكس عادة بعد الاستئصال الجراحي.

السلاق :

هو انتان محدود سببه فطور تشبه الخمائر هي المبيضات البيض ، يصيب اللسان والغشاء المخاطي الفموي، تسكن هذه الفطور في الفم بشكل دائم دون تأثير مرضي ، وتتواجد أيضاً في الأنبوب الهضمي في حالة الصحة والمرض، فتأثيرها المرضي المباشر ليس بذى شأن، لذلك فعند الإصابة بهذا المرض يجب التفكير والتفتيش عن سبب أو أسباب مؤهبة موضعية كانت أو عامة.

إن الفم هو المنطقة الوحيدة غالباً التي تصاب بهذه الداء، وأكثر الأعضاء تعرضاً للإصابة في الفم هو اللسان ، ومن ثم الشفاه والغشاء المخاطي المبطن للخدين وقبة الحنك ، واللثة وقاع الفم ، وقد يمتد إلى زاوية الفم. يصادف عند النساء الحوامل وعند الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الكورتيزون.

نادراً ما تتعدى الإصابة حدود الفم ، وإن حدث ذلك فتصيب البلعوم والرئتين فيصبح الإنذار سيئاً ، كما يصيب السلاق أيضاً الجلد ، والأنبوب الهضمي والمسالك البولية.

يصيب داء المونيليا (السلاق) الأطفال الرضع الضعفاء، والكهول الواهنين ، ويمكن أن ينقل بالعدوى بين الأطفال بواسطة زجاجات الحليب (الرضاعة) ، أو يصادف عند الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة كالمصابين بالسكري والعوز الفيتاميني وبخاصة فيتامين B المركب وبخاصة الريبوفلافين وفيتامين B12 وكذلك يصادف عن المصابين بداء أديسون وسرطان الدم، ونقص مجاورات الدرق وتزداد مصادفة هذا الداء مع تقدم المدنية واستعمال المضادات الحيوية. فالأشخاص الذين يتناولون البنسلين ، أو التتراسكلين أو الاريترومايسين، أو الكلورامفينيكول لأكثر من ٧ أيام بالطريق العام ، أو بشكل أقراص مص أو سوائل أو رذاذ أو مسحوق ، يحدث عندهم اختلال أو فقدان توازن العضويات والجراثيم في بيئة الفم.

النكاف:

ويسمى التهاب الغدة النكفية الوبائي ، وهو يصيب الغدة اللعابية، وأكثر ما تتأثر به الغدة النكفية ، وقد يصيب الخصيتين والجملة العصبية ، وهو بذلك يعد مرضاً جهازياً أكثر منه موضعياً.

يمكن أن يكون الالتهاب أحادي الجانب أو ثنائي ، وتتراوح فترة حضانتها من ٢-٣ أسابيع.

العامل الممرض حمة راشية من الفصيلة المخاطية ، وينتشر المرض بطريق التماس والارتداد اللعابي.

• الأعراض:

١. انفعال نفسي ونقص الشهية وصداع وحمى.
٢. ألم في الخدين ولا سيما عند المضغ.
٣. الانتباج الغدي المميز أمام وأسفل وخلف الأذن قليلاً، ويلاحظ وجود طفح خاص حول فوهة قناة (ستنون)، وهو من الأعراض المميزة .
٤. انتباج المجاري المفرغة.
٥. ارتفاع شحمة الأذن.
٦. يبدأ الانتباج بالهمود بعد ٧-١٠ أيام.

• الاختلاطات:

١. التهاب الخصية والمبيض والثدي.
٢. التهاب البنكرياس الذي ترافقه آلام بطنية وإقياء.
٣. التهاب السحايا والدماغ والصمم.

• المعالجة:

عرضية تشمل الراحة التامة ، وتناول مسهل خفيف ، والانتباه لصحة الفم. ولقد أعطي اللقاح المكون من معلق الحمات الراشحة المسببة للنكاف وغير الفعالة نتائج جيدة.



جامعة ماري
معهد التعويضات السنية
السنة الثانية

صحة الفم والأسنان



الآفات ما قبل السرطانية والسرطانية

الدكتور: حسن عبد الجواد

المحاضرة السابعة

الآفات ما قبل السرطانية والسرطانية

الطلاوة

هي إحدى الآفات التي تتوضع على سطح الأغشية المخاطية للفم ، أو المجاري التنفسية العليا ، أو عنق الرحم ، أو المثانة أو الحويضة.

تصيب الطلاوة الرجال أكثر من النساء ، وبخاصة المتقدمين بالعمر ، والعمر المتوسط للمصابين ٦٠ سنة وأغلبهم فوق سن الأربعين.

أكثر ما تتوضع الطلاوة على الغشاء المخاطي الدهليزي ، والحافة السنخية للفك السفلي واللسان وقبة الحنك وقاع الفم.

يختلف اتساعها من بقع الى سطوح واسعة تغطي أجزاء كبيرة من الغشاء المخاطي ، تأخذ الطلاوة لوناً أبيض رمادياً أو أبيض مصفراً ، ويكون سطح الآفة غالباً على درجة كبيرة من التجعد بحيث يشعر الفاحص بخشونة واضحة.



أسباب الطلاوة:

إن للطلاوة أسباب سرطان الفم نفسها.

١. التدخين:

والتبغ من أهم العوامل المساعدة على تشكل الطلاوة ، بدليل أن بعض هذه الآفات سرعان ما تتراجع بعد الإقلاع عن التدخين.

وتحدث الطلاوة بالتبغ عادة بتأثير نواتج احتراقه كالاتنجات والقطران بالإضافة لعامل الحرارة.

إن التدخين يشكل أكبر نسبة بين مسببات الطلاوة بحيث أن أكثر من ثلث الإصابات كانت بسببه.



٢. الكحول:

أيضاً يشكل عاملاً هاماً في تخريش الغشاء المخاطي وحدوث الطلاوة. ولكن من الصعب معرفة أثر الكحول في هذه الحالة بمعزل عن التدخين لأن غالبية المدمنين على الكحول من المدخنين.

٣. التخريش الموضعي:

ويلعب دوراً هاماً نظراً لأثره في تخريش الغشاء المخاطي كعض الخد بسبب سوء الإطباق ، أو الأجهزة الصناعية السنية، وكذلك الحواف الشنذة للأسنان وكذلك من هذه التخريشات الموضعية تناول التوابل والأطعمة الساخنة.

٤. عوامل أخرى: كنقص فيتامين (أ) الذي يسبب فرط تقرن بعض البشرات.

سرطان مخاطية دهليز الفم

وهو يشكل ٩% من سرطانات داخل الفم ، وهي كغيرها تصيب المتقدمين بالعمر، وتشاهد عند الرجال أكثر بعشر مرات من النساء.

من أهم أسبابه مضغ التبغ وبعض المواد الشبيهة به وهي من أهم العوامل وبخاصة وأنه يشاهد أكثر ما يشاهد بالجهة التي اعتاد الشخص أن يمضغ عليها.

ويشاهد سرطان مخاطية دهليز الفم في أكثر الحالات على طول الخط المجاور لمستوى الإطباق أو أخفض قليلاً. وتكون الآفة متقرحة ومؤلمة وقد تنمو في عمق النسج وقد تكون ثلولية أي تنمو باتجاه الخارج.



سرطان اللثة

وهو يشكل ١٠-١٢% من سرطان داخل الفم ، وسرطان اللثة يشبه الالتهابات اللثوية سنوية المنشأ ، وهذا ما يؤدي إلى تأخير اكتشافها أو تشخيصها الخاطئ ، وبالتالي عدم الشروع بالمعالجة بالوقت المناسب ، والعمر المتوسط لسرطان اللثة هو ٦١ سنة.

أسباب سرطان اللثة :

يبدو أن التخريش المزمن والالتهاب الناتج عن القلع والعضويات الدنيا المتواجدة على المدى البعيد في الفم هي السبب الأهم في سرطان اللثة. أما التدخين فليس له الأثر الهام في هذا النوع من السرطان ، وقد يظهر تسرطن اللثة عقب قلع إحدى الأسنان، وفي مثل هذه الحالات فإن الورم يكون قد بدأ قبل القلع.

أكثر ما يتوضع سرطان اللثة في الفك السفلي ، وتصاب اللثة الملتصقة أكثر من الحرة واللثة الدرداء أكثر من المسننة، ويمكن أن يكون السرطان مؤلماً أو غير مؤلم ، وإن توضع اللثة بجوار العظم يجعل إمكان ارتشاح السرطان اليهما أمراً محتملاً ويتجه استعمار سرطان اللثة بالفك العلوي إلى الجيب الفكّي أو سقف الفم ، أما بالفك السفلي فيتجه الاستعمار نحو قاع الفم وجسم عظم الفك السفلي في وقت متأخر مما يؤدي للكسور العفوية فيه.

سرطان الشفة

يحدث بين سن ٢٥-٥٠ عاماً، ويشاهد أكثر عند الرجال ٨٦%-٩٨% وهو يصيب غالباً الشفة السفلى ٨٨%-٩٦% من الحالات، ويصيب الشفة العليا منه في ٣% ويصيب الصوار بنسبة ٨% .

ويعد التدخين من أهم أسباب سرطان اللثة وهو العامل الأهم ويشكل ٨٧%-٩٤% من المصابين بالسرطان بسبب التدخين يظهر الورم سريراً في المنطقة الحمراء (الانتقالية) للشفة على طرفي الخط المتوسط ، وتأخذ شكل فوهة بركان ، وبعد تطور الآفة قد تصبح بشكل كتلة ورقية بارزة للخارج أو بشكل الفطر ، ويتناول الاستعمار العقد اللمفاوية تحت الفكّية الموافقة لجهة توضع السرطان.



سرطان اللسان

يشكل ٢٥%--٥٠% من مجموع سرطانات داخل الفموية ، وهو يصيب الرجال بنسبة ٧٥% من الحالات واصابات النساء أقل عادة.

أما عن أسبابه فهي غير محددة بشكل قطعي ، ولكن لا يخفى دور الالتهاب المزمن ، والتخريش المستمر في إحداث الآفة ، كذلك التدخين والكحول واهمال صحة الفم لا ينكر دورها في ذلك ، وكذلك المرض والتخريش المزمن.

ولا يترافق سرطان اللسان سريراً بالألم إلا عندما يتعرض لالتهاب ثانوي، ويتوضع سرطان اللسان غالباً على سطوحه الجانبية أو سطحه السفلي، ونادراً ما يظهر على ظهر اللسان.

إن معالجة سرطان اللسان صعبة للغاية ، وتتم بالجراحة أو بالأشعة.



سرطان قبة الحنك



جامعة ماري
معهد التعويضات السنية
السنة الثانية

صحة الفم والأسنان



القلح

الدكتور: حسن عبد الجواد

المحاضرة الثامنة

القلح

هو كتل صلبة متكلسة ملتصقة على سطوح الأسنان والتعويضات الصناعية. يتרכب القلح من أملاح معدنية ٧٠-٩٠%، ومواد عضوية وتشكل فوسفات الكالسيوم النسبة الغالبة من الأملاح المعدنية والباقي كربونات الكالسيوم وفوسفات المغنزيوم.

والمحتوى العضوي يتألف من مزيج من بروتينات عديدة السكار مع خلايا متوسطة وكريات بيض وعضويات دقيقة.

يتوضع القلح على جميع الأسنان تقريباً لكنه يكثر في مناطق الانصباب اللعابي أي في السطوح اللسانية للقواطع السفلية، والسطوح الدهليزية مقابل الرحي الأولى والثانية العلوية. يبدأ تشكل القلح من الصفيحة السنية ويمكن أن يتشكل بدون صفيحة سنية.



يمكن أن نميز بين نوعين للقلح:

- ١-القلح فوق اللثوي أو اللعابي : وهو المتوضع في التاج حتى قمة الحافة اللثوية. قوامه قاس وخزفي ويزال بسهولة عن السطح السني، لونه أبيض أو أبيض مصفر.
- ٢-القلح تحت اللثوي أو المصلي: الموجود تحت قمة اللثة الحرة، بخاصة في الجيوب اللثوية وهو لذلك غير مرئي، وهو كثيف وقاس لونه كستنائي غامق أو أسود مخضر وقوامه كقوام الصوان ويلتصق بشدة على سطوح السن.

التلونات السنية في أمراض النسيج الداعمة:

١- التلون السني: تطلق على تلك الأصبغة الملونة والتي تتوضع على سطوح الأسنان مسببة مشكلات تجميلية، وبالوقت نفسه تخريشاً لثوياً. هذه التلونات تحدث بسبب التصبغ بجراثيم مولدة للصبغ، والأطعمة أو بسبب منتجات كيميائية أو بشرات سلبية تطويرية أو مكتسبة والتي تكون عادة غير ملونة.

يتغير لونها وتركيبها وكذلك شدة التصاقها على السطح السني.

٢- التصبغات التبغية:

يسبب التبغ فضلات سطحها صلب، ذات لون كستنائي غامق أو أسود. كذلك ينتج التلون عن احتراق قطران الفحم الحجري واندخال عصير التبغ في شقوق المينا والعاج. وليس ضرورياً أن يكون الاصطبغ متناسباً مع كمية استهلاك التبغ، ولكنه يتعلق بدرجة عالية بالأغشية السنية الموجودة مسبقاً.

٣- التلون المعدني:

يمكن لبعض المعادن والأملاح المعدنية أن تدخل في الحفرة الفموية، عند العاملين في الصناعة أو بالأدوية المتناولة بالطريق الفموي. تتحد المعادن مع الغلاف السني وتسبب تلوناً سطحياً أو أنها تتدخل في المادة السنية وتسبب تلوناً دائماً.

يسبب غبار النحاس تلوناً أخضر، وغبار الحديد تلوناً أسمر.

بينما تسبب العقاقير الحاوية على فضلات سوداء من سلفيت الحديد.

والتلونات المعدنية الأخرى التي تصادف أحياناً على الأسنان هي:

منغنيز (أسود) وزئبق (أسود مخضر) ونيكل (أخضر) وفضة (أسود).

تشارك هذه التلونات جميعها في إحداث مرض لثوي عن طريق إيواء الجراثيم ومفرزاتها والتي تخرش اللثة وتبدي مرضاً لثوياً.



جامعة ماري
معهد التعويضات السنية
السنة الثانية

صحة الفم والأسنان



بخار الفم

الدكتور: حسن عبد الجواد

المحاضرة التاسعة



بخر الفم

هو تلك الرائحة غير الطبيعية التي تفوح من الفم بفعل عوامل مختلفة.

ليس للفم التنظيف في الحالة الطبيعية أية رائحة ، وإنما تنشأ من تخمر الفضلات الطعامية المتبقية بين الأسنان وفي الحفر النخرة بفعل الجراثيم المختلفة ، فتطلق غازات مثل الأندول و السكاتول و البوتراسين التي تؤدي إلى إكساب الفم الروائح النتنة ويزيد في ذلك الأهمال المتماذي في تنظيف الفم .

و تأتي الجراثيم هذه إلى الفم بواسطة الغذاء و الهواء وسرعان ماتجد الملجأ الأمين و الشروط الحسنة من غذاء وحرارة ملائمة فتتكاثر بسرعة.

ونذكر من هذه الجراثيم : المكورات العقدية و العنقودية و الرئوية و المعوية

و العصيات المغزلية و البريميات و غيرها.

إن جفاف الفم يزيد من الرائحة لذلك الأشخاص الذين لديهم تنفس فموي هم أكثر عرضة لبخر الفم.

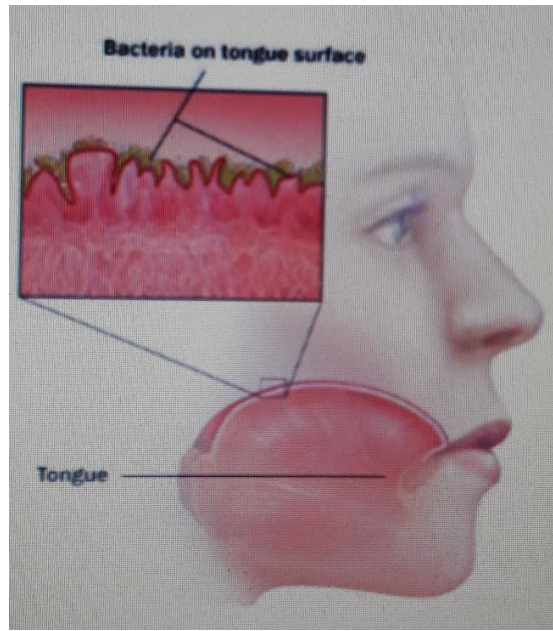
إن الإختمار الحادث في أنبوب الهضم سواء كان نتيجة اضطراب الوظيفة أم من الأكتار من الأطعمة وأدخال الطعام على الطعام يؤدي إلى تكون مواد سامة تؤثر في الكبد الذي يقوم بإبادة الجراثيم و السموم وإتلافها، فما كان نتاجها طياراً انطرح عن طريق الرئة فجعل رائحة النفس كريهة وما انطرح منها عن طريق الجلد جعل رائحة العرق نتنة، وقد تؤثر هذه النتاجات في الجملة العصبية فتسبب الدوار.

نهج البخر

يجب أن يعد بخر الفم كعرض وليس مرضاً، يعاني المصابون بالبخر من اضطرابات اجتماعية ، فعلى طبيب الأسنان أن يعرف الأسباب الموضعية و العامة التي تكون مسؤولة عن هذه الحالة.

تختلف رائحة الفم تبعاً لأوقات النهار و تبعاً لكمية اللعاب المتدفق و على الكثافة الجرثومية في الفم، كما تختلف حسب الحالات الغريزية في النساء سيما اللواتي يعانين من اضطرابات سننية أو أنفية .

وتحدث الرائحة الكريهة في حالات نقص سكر الدم و تصحح الحالة مؤقتا بحقن الغلوكوز ، كما تزداد شدة الرائحة مع تقدم العمر وإن الرائحة في الصباح تكون أقل منها خلال النهار و ذلك بسبب ادخار الخلايا البشرية و البقايا الطعمية وتفسخها إلى المحتوى اللعابي المتناقص أثناء النوم الذي يسرع الاختمار ، و رائحة أفواه المصابين بالآفات الرعلية أكثر منها في الأشخاص غير المصابين ، والرائحة تكون شديدة في الأشخاص الذين لهم حليمات كثيفة مغطية للسان.



أما الروائح الناتجة عن أسباب عامة من خارج الفم فلا يمكن أن تعالج أو تزال بإزالة البقايا الطعمية و جعل صحة الفم جيدة.

فمثل تلك الحالات يمكن أن تعالج بدراسة وقائية و علاجية للمريض من قبل الطبيب وتنجم الرائحة بشكل ثانوي في آفات الرئتين و الممرات التنفسية و غالبا ما تقود هذه لبخر فم حقيقي.

وهو أقل شيوعاً من تلك الناجمة عن أسباب فموية.

تصنيف الأسباب المؤدية لبخر الفم:

أولاً : الأسباب العامة :

- ١- أمراض الممرات التنفسية العلوية (الزوائد الأنفية - التهاب اللوزتين - التهاب الجيب الفكي).
- ٢- أمراض الطرق التنفسية السفلى :أمراض الرغامى والقصبات والرئتين (التهاب القصبات - خراجات الرئة - الآفات الخبيثة) .
- ٣- المواد المسببة للرائحة في الدورة الدموية و المطروحة عن طريق الهواء ومنها: أ- الطعام ، السوائل ، العلاجات ، الثوم ، الكحول ، المركبات المحتوية على اليود.
- ب- الادخار غير الطبيعي للمركبات الطبيعية في الدم (رائحة الامونياك).
- ج- المواد الغريبة في الدم (الخلون).
- ٤- الأمراض الأستقلابية كداء السكري.
- ٥- أمراض جهاز الهضم (رتوج المري ، القلس ، التخمة المعدية ، عوز اليرقان).
- ٦- أمراض الدم (ابيضاض الدم) ، البولة في الدم.

ثانياً : الأسباب الفموية:

- ١- صحة فموية سيئة و انحصار فضلات الطعام في الفم وذلك بسبب: أسنان سيئة التوضع و الأجهزة الصناعية أو التقويمية و أجهزة الكسور. النخور السنية.
- غياب الحليمة بين السنية
- ٢- الآفات التمتوتية وما يتلو الجراحة الفموية المرافقة لنزف فموي أو نخر تنسجي لأي سبب مثل التغنر السكري وسرطان الدم و الأورام الخبيثة.
- ٣- أمراض الأسنان كالنخر السني و تموت اللب والخراجات السنية.
- ٤- أمراض اللثة كالتقيح السنخي السني والجيوب الرعية كماوى للأطعمة وتخمراتها و الانحلال الجرثومي و القيج.
- ٥- أمراض الفم كالتهاب الفم القرصي و الغنغرينة الفموية .

معالجة البخر

• معالجة أسباب البخر العامة:

وهي تتم من قبل المختص طالما الأسباب تنحصر ضمن إطار الأمراض العامة.

• معالجة الأسباب الفموية للبخر:

يمكن أن يتراجع النفس الكريه فموي المنشأ وغالباً ما يشفى مع العناية بالصحة الفموية الجيدة، وطبيب الأسنان يمكن أن يعالج النسيج اللينة المريضة وأن يحذف العوامل الموضعية التي تساعد على تجمع فضلات الطعام ، ويوجه المريض إلى الطريقة الفعالة في الصحة الفموية التي تؤكد على تنظيف المسافة بين الأسنان والمناطق الأخرى التي يمكن أن تختبئ فيها الفضلات ولا بد من استعمال الغسولات الفموية خاصة التي تحوي على عوامل مضادة للجراثيم التي يمكن ان تزيل رائحة الفم المزعجة لمدة لاتقل عن ساعتين وهو انقاص مؤقت للنفس الكريه ولكن الواجب يقتضي إصلاح الحالة وذلك بإزالة كل الأسباب المؤثرة من قبل طبيب الأسنان وتطبيق مضادات البخر.

مضادات البخر

تقوم هذه الأدوية بتأثير كيميائي أو ميكانيكي بهدف تعديل التفاعلات الكيميائية الناتجة عن تفسخ الماد الأجنبية القابغة بين المسافات واختتمارها ما بين الأسنان أو داخل الحفر النخرة أو الجيوب المرضية المكونة بين اللثة و الأسنان كما هو الحال في الرعال. والأدوية في هذا الصدد كثيرة منها المواد المؤكسدة والمواد الماصة كالفحم والكلوروفيل و الحموض ومشتقاتها والمواد التي تحرر الكلور وترتكز وظيفة هذه المواد على تخريب الفضلات وتطهير البؤر الفموية السنية التي تحتلها تلك المواد ، وتقضي على العوامل الجرثومية المؤدية للتفسخات أو توقف نموها ، وتعديل الغازات الناجمة عنها وتمتصها.





جامعة ماري
معهد التعويضات السنية
السنة الثانية

صحة الفم والأسنان



العادات الفموية السيئة
في أمراض النسيج الداعمة

الدكتور: حسن عبد الجواد

المحاضرة العاشرة



العادات الفموية السيئة

في أمراض النسيج الداعمة

أولاً: دفع اللسان

هذه العادة تسبب قوة دفع مستمرة على الأسنان وغالباً على الأسنان الأمامية .
عوضاً عن وضع ظهر اللسان بتماس قبة الحنك مع الإحتفاظ بذروة اللسان خلف
الأسنان العلوية أثناء البلع على الأسنان الأمامية السفلية التي تتحني و تتباعد جانبياً.
يسبب الدفع اللساني ضغطاً جانبياً شديداً يمكن أن يرض النسيج المحيطة بالأسنان
ويسبب أيضاً دفع الأسنان الأمامية مترافقاً بانفتاح في المناطق الأمامية والخلفية أو
الضواحك
وهناك العديد من التأثيرات الثانوية والتي يمكن أن تتطور من الدفع اللساني .
إن تشوه وميلان الأسنان الأمامية العلوية يسبب تغيراً في اتجاه القوى الإطباقية
بشكل يزداد معه الضغط الجانبي المطبق على التيجان.
هذا العامل يضخم الهجرة الشفوية ويظهر قوى دوران شفوية لسانية غير مرغوب
فيها.
إن التضاد بين القوى التي توجه السن شفويّاً و ضغط الشفة الداخلي يمكن أن يسبب
تحرك السن.

والمعالجة تكون بوضع جهاز تقويمي لتعويد الطفل على البلع الصحيح.



ثانياً: التنفس الفموي

يعتبر التنفس الفموي حالة مرضية ذات منشأ إنسدادي أو إعتيادي أو تشريحي.

وأهم الأسباب المؤدية لذلك:

- ١- إنسداد المجاري التنفسية بشكل ولادي أو مكتسب.
- ٢- كسور أو رضوض أو انحرافات الوتيرة الأنفية.
- ٣- ضخامة القرينات الأنفية أو تورمها الإلتهابي.
- ٤- وجود أورام عظمية أو ليفية في الحفرة الأنفية.
- ٥- ضخامة اللوزات أو الناميات الغدية في الحفرة الأنفية.
- ٦- اللسان العرطل الكبير.
- ٧- عادة مص الإصبع.

أهم العلامات السريرية المرافقة لهذه العادة:

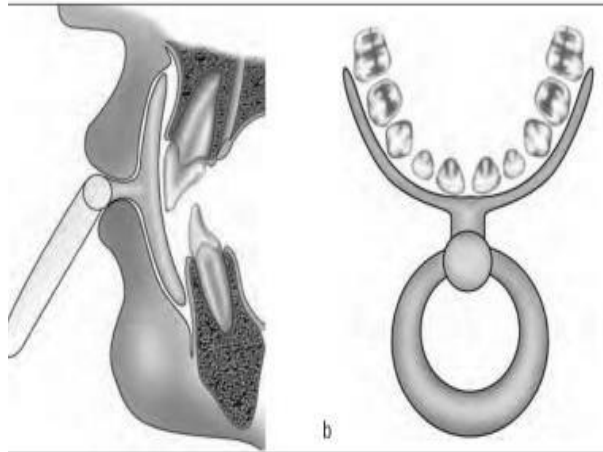
- تضيق فوهة المنخرين وشحوب الوجه والوهن الجسدي العام.
- ضيق التنفس الليلي و الشخير.
- التهابات الجيوب الأنفية المزمن أو الزكام المتكرر.

ولهذه العادة تأثير مباشر على الأسنان والفكين والتجويف الفموي نذكر أهم التأثيرات:

- نخور سنية معممة.
- التهابات لثوية بسبب جفاف الفم.
- رائحة الفم الكريهة.
- وهن في الشفاه مما يؤدي إلى ميلان القواطع العلوية دهليزياً.
- بروفيل الوجه الطويل والرفيع.
- ضيق القوس السنية العلوية وظهور العضة الخلفية المعكوسة.
- تراكم الأسنان العلوية و بزوغ شاذ أو إنطمار لبعض الأسنان.

العلاج:

- نبدأ بعلاج السبب المؤدي حيث تتم إحالة المريض إلى إختصاصي أنف أذن حنجرة.
- استخدام جهاز الشاشة الفموية الواقية وهو جهاز يتألف من صفيحة اكريلية تبقى على تماس مع سطوح الأسنان الدهليزية للفكين أثناء النوم ويزود ببعض الثقوب و هو يسمح بالتحول التدريجي إلى التنفس الأنفي عن طريق إغلاق الثقوب تدريجياً.



ثالثاً: مص الإصبع

منعكس المص: هو النظام العصبي الباكر للطفل الذي يسمح للطفل بالرضاعة والالتصاق بالأم حيث أن منعكس المص والمسك كلها موجودة في المراحل الأولى من الولادة فالطفل يستطيع أن يمص قبل استطاعته الرؤية أو تمييز الأصوات.

وعندما يتم استبدال عملية الرضاعة الطبيعية بالصناعية نجد أننا اختصرنا مدة الرضاعة مما يضطر الطفل إلى مص الإصبع للتعويض عن النقص الحاصل في الفترة الزمنية.

- تنشأ عادة مص الإصبع خلال السنوات الأولى من عمر الطفل.
- من ١٥ - ٤٥% من الأطفال يمارسون هذه العادة.
- علاج العادة يمكن أن يبدأ في عمر ٥ سنوات.
-



أهم أسباب هذه العادة:

- ١- العامل النفسي و الاجتماعي (نقص حنان الأم).
- ٢- دور الرضاعة الصناعية.
- ٣- ولادة طفل جديد في العائلة و الاهتمام الزائد به.
- ٤- عدم كفاية حليب الأم و عدم الإستعانة بالحليب الصناعي وشعور الطفل بالجوع.
- ٥- موقف الأهل غير المتفهم لطبيعة العادة وأساليب كبجها.

أما صفات سوء الإطباق الناتج عن عادة مص الأصبع وهو:

- ١- بروز سني علوي وميلان الأسنان الأمامية العلوية دهليزياً.
- ٢- تراجع سني سفلي وميلان الأسنان الأمامية السفلية لسانياً .
- ٣- الفراغات بين الأسنان الأمامية العلوية والسفلية مايسمى العضة الأمامية المفتوحة.
- ٤- تضيق في القوس السنية العلوية حيث تصبح على شكل حرف V.
- ٥- ظهور العضة الخلفية المعكوسة وذلك بسبب ضغط الخدود على القوس السنية العلوية وتضيق الفك العلوي في حين توازن الضغط الخارجي (الخدود) مع الضغط الداخلي (اللسان) على مستوى الفك السفلي ومن هنا تظهر العضة الخلفية المعكوسة.
- ٦- مشاكل في النطق.
- ٧- تشوه الإصبع.
- ٨- زيادة المخاطر على الجهاز الهضمي من خلال التعرض للإنتان أو التسمم



العوامل المؤثرة في عادة مص الإصبع:

- ١- وضعية الإصبع: حيث تؤثر على الأسنان التي تقع تحت تأثيرها.
 - ٢- شدة العادة: إن استمرار العادة لفترة طويلة سيسمح بتطاول الأسنان الخلفية.
 - ٣- تكرار عملية المص: التكرارية تزيد الحالة سوءاً وتختلف شدة سوء الإطباق الحادث باختلاف مدة تطبيق الإصبع في الفم وليس مقدار الضغط .
- فالأطفال الذين يقومون بالعادة بصورة متقطعة ينتج لديهم سوء إطباق أقل من الأطفال الذين يقومون بها لمدة ٦ ساعات فأكثر أو الذين يقومون بها طوال الليل أثناء النوم.

المعالجة:

غالباً ما يحدث تصحيح عفوي للعضة المفتوحة بعد زوال عادة مص الإصبع أما استمرار العادة لعمر ال ٨ سنوات فإنها تحتاج إلى تصحيح الخلل المتشكل. وللتخلص من عادة مص الإصبع لا بد من تعاون طبيب الأسنان و طبيب الأطفال و الأخصائي النفسي والأهل.

- التوعية:
 - إيضاح التأثير السيء للعادة على الطفل عن طريق الصور والأمثلة.
 - تفهم الأهل لمشكلة الطفل وتوفيرهم الظروف المناسبة للمعالجة.
 - تأمين الحنان والطمأنينة للطفل لأن معظم الحالات تكون من منشأ نفسي.
- استخدام وسائل التذكير التي تذكر الطفل بعدم وضع الإصبع في الفم مثل ربط الإصبع بقطعة قماش أو وضع طلاء سيء الطعم مع العلم أن هذه الطرق مرفوضة لما لها من تأثير سلبي على الطفل حيث تشعره بالإضطهاد.
- تطبيق نظام المكافأة في حال توقفه عن العادة.
- اللجوء إلى الوسائل الميكانيكية باستخدام الأجهزة التقويمية مثل كابح اللسان أو جهاز الأكتيفاتور.



رابعاً: التبغ

لا يسبب التدخين عادة تغيرات لثوية واضحة فالحرارة و تجمع منتجات الاحتراق هما مخرشان موضعيان .

ولكن يمكن ملاحظة التغيرات الفموية التالية عند المدخنين:

- فضلات سمراء تشبه القطران وتلون الأسنان.
- قبة حنك المدخن تتميز ببروز الغدد المخاطية المترافقة بالتهاب فوهاتها وبطفح وردي منتشر.
- تلون مائل للرمادي منتشر وإصابة اللثة بالطلاوة.
- قد يسبب مسك الغليون في مكان واحد انسحالاً سنياً مع تشكل فراغ هلالى بين الأسنان و انزياح و انغراس الأسنان وتغيرات مرضية في النسيج الدائمة.
- لوحظ انتشار متزايد لالتهاب لثوي مزمن و لالتهاب لثوي تقرحي تموتي حاد لدى المدخنين.
- زيادة انتشار وشدة الإصابات النساعية لدى المدخنين.
- تجمع اللويحة الجرثومية والقلح بشكل كبير لدى المدخنين.
- يكثر عدد الخلايا اللثوية المتقرنة عند المدخنين ولكن لم يسجل أي تغير آخر في مخاطية الفم باستثناء تشوه استهلاك الأكسجين.



جامعة ماري
معهد التعويضات السنية
السنة الثانية

صحة الفم والأسنان



نخر الأسنان

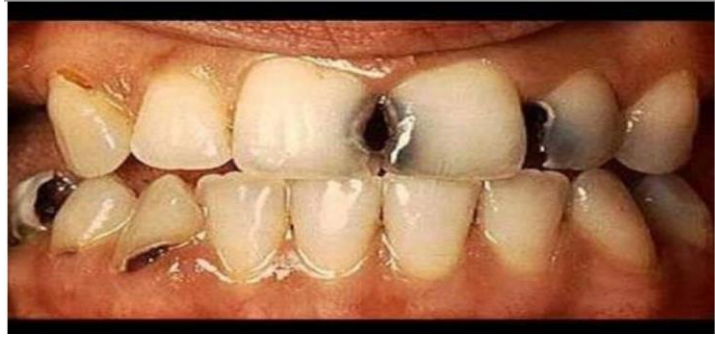
الدكتور: حسن عبد الجواد

المحاضرة الحادية عشرة

نخر الأسنان

يعد نخر الأسنان من أوسع الأمراض انتشاراً، حيث أن نسبة انتشاره كبيرة جداً وهي تفوق في بعض البلاد ٩٠% من السكان

ويلاحظ أن هذا المرض قد أخذ بالاتساع مع ارتقاء الإنسان لسلم الحضارة والمدنية، ومما يؤكد ذلك أن الأشخاص الذين يعيشون الآن حياة أقل حضارة من غيرهم لا تصل نسبة انتشار النخر عندهم للدرجة التي وصلت لغيرهم.



أسباب النخر: إن الأسباب الحقيقية التي تؤدي للإصابة بالنخر لا تزال على شيء من الغموض ولكن هناك نظريات أقربها نظرية (تكوّن الحموض) وهي تقول إن الجراثيم تحوّل فضلات الطعام الغنية بالسكريات إلى حموض، وهذه الأخيرة تقوم بحل النسيج السنية المعدنية، وبعدها وكمحلة ثانية يتخرب هيكل السن العضوي بخمائر ثانية من الجراثيم .

وبكل الأحوال فلكي يحدث النخر السني لابد من توافر ثلاثة عوامل أساسية:

١- **السن:** فمن البديهي أن لا يحدث النخر بدون وجود سطح السن، ولكن هناك عوامل تؤثر في نسبة حدوث وحدة انتشار النخر السني سنأتي على ذكرها لاحقاً.

٢- **الجراثيم:** يولد الطفل وفمه خال من الجراثيم. ويصبح حاوياً على الجراثيم خلال (٦-١٠) ساعات، يؤمن وسط الفم البيئة المثالية لنمو وتكاثر الجراثيم (الرطوبة- الحرارة- الغذاء). تتجمع الجراثيم في مستعمرات تتوضع ضمن هيكل يتألف من بروتيدات وشحوم وسكاكر متعددة، ويطلق على هذه المجموعة اللويحات الجرثومية.

تستفيد هذه الجراثيم من السكريات المتناولة عن طريق الفم ولا سيما السكر ثنائي السكروز فتفككه إلى سكاكر أحادية فتنتطق قدرة تفيد الجراثيم في تكاثرها

ونموها، وتتشكل حموض عضوية من جراء هذا الاستقلاب. تفكك هذه الحموض عناصر السن، ويبدأ النخر وتركب هذه الجراثيم من السكاكر الأحادية عديدات السكاريد وتضيفه إلى هيكل اللويحة. لا يحدث النخر السني في حال غياب الجراثيم كما هو الحال في حيوانات التجربة حتى في حال إطعامها السكروز. ومن المتفق عليه أن درجة نظافة الفم والاستمرار في تنظيف الفم بالفرشاة والخيوط السنية يعرقل نمو اللويحات الجرثومية ويزيلها. فالنظافة الفموية تشكل القوة المعادية للويحات الجرثومية.

٣- **الغذاء:** والمقصود بالغذاء هنا الغني بمائيات الفحم نظراً لإمكان تحول هذه الأخيرة إلى حموض بتأثير الجراثيم الفموية وتزداد نسبة حدوث النخر طردياً مع زيادة استهلاك السكر.

يتأثر العامل الضار في السكاكر بعدة عوامل:

١- الشكل الفيزيائي: فيما إذا كانت المنتجات السكرية لاصقة ولا بد من الإشارة هنا إلى السكر المتناول كمحلول مائي (الشاي المحلى) يبقى في الفم/١٥ دقيقة تقريباً والمنتجات الصلبة تبقى لمدة /٣٠ دقيقة تقريباً أما المنتجات اللصاقة فتبقى في الفم لمدة ساعة أو أكثر.

٢- الزمن الذي يتم خلاله الاستهلاك: فتناول مقدار محدود في فترة زمنية قصيرة أقل ضرراً من تناول المقدار نفسه لفترة زمنية أطول .

٣- نوع السكر: من حيث قابلية تفككه وسرعة انتشاره في اللويحات الجرثومية فالسكروز سريع الانتشار والنشويات بطيئة الانتشار لا سيما أنها لا تتألف من جزيئات كبيرة.

٤- نوعية وكمية المواد المضادة للنخر الممزوجة معها: مثل الدسم والفلور فالشوكولا مثلاً يكون تأثيرها الضار أقل من غيرها من المنتجات السكرية لاحتوائها على المواد الدسمة.

٥- تناول السكريات بين الوجبات الرئيسية: يكون اللعاب قبل تناول وجبة الصباح نحو (٦،٧) وينخفض بعد بدء تناول الوجبة بدقيقتين تقريباً إلى دون (٥،٥)، ويستمر اللعاب في هذا المستوى لمدة ٢٠ دقيقة تقريباً، ولا يعود إلى حالة الاعتدال إلا بعد انقضاء (٤٥) دقيقة، وعندما يصل اللعاب إلى المستوى (٥،٥) وما دون تبدأ عملية تفكيك العناصر المعدنية من الميناء، وبعد عودة اللعاب إلى حالة الاعتدال تبدأ مرحلة إعادة التمعدين، وتتطلب المرحلة الترميمية وقتاً طويلاً بينما يحدث التخريب خلال دقائق.

ولقد بنيت الدراسات أن تناول السكريات في نهاية أو أثناء تناول الوجبة الرئيسية مهما كان المقدار المتناول لا يزيد نسبة انتشار النخر، فتناول السكريات بين وجبات الطعام تضعف شهية الطفل للوجبات الرئيسية لأنها تمده بطاقة فورية، وبما أن استقلابها يتم

بسرعة لذلك يشعر الطفل بحاجة إلى تناول الغذاء بعد انتهاء الوجبة بفترة قصيرة، لذلك يلجأ عادةً إلى تناول المنتجات السكرية وينخفض بالتالي اللعاب من جديد، وهكذا تكون مرحلة انحلال الأملاح المعدنية شبه مستقرة مما يسبب سرعة انتشار النخر، لذلك ينصح ذوو الطفل بإعطائه مواد غذائية غير مهيئة للنخر ليتناولها بين الوجبات إذا كان ذلك ضرورياً كالفواكه أو اللوز والفسق .

عوامل النخر:

هذه العوامل تجعل أشخاصاً معينين أو أسناناً معينة أو مناطق سنية معينة أكثر انتشاراً من أخرى.

أولاً- عوامل عامة:

١- الوراثة:

وهي ذات دور هام ،وهي تلعب دوراً في إحداث النخر كالدور الذي تلعبه في إحداث الأمراض الأخرى العامة كالسكري وأمراض القلب.

٢- العمر:

بشكل عام تقل قابلية النخر مع تقدم العمر ،وفي الحقيقة تكون الأسنان الدائمة عند بزوغها قليلة المقاومة للنخر بسبب قلة الكلس فيها ،ومع تقدم الإنسان بالعمر يزداد ترسب الأملاح الكلسية فتكتسب مناعة ضد النخر .

وعلى العكس من ذلك فالأسنان اللبنية تكون في بدء بزوغها شديدة المقاومة للنخر ثم تقل هذه المقاومة بعد ذلك.

٤- الجنس :

يلعب دوراً في النخر ،فالحمل والإرضاع يجعلان المرأة أكثر تعرضاً للنخر من الرجل .

٥- الغذاء:

ويتجلى دوره بشكل أساسي عند المرأة الحامل،وعند الطفل بعد ولادته ولعدة سنوات.حيث تكون أسنان الجنين أو الطفل قيد التكوين وتتأثر بشكل كبير بنوع الغذاء، واحتوائه على المكونات الأساسية الضرورية لتكوين أسنان سليمة.

٥- الهرمونات:

كهرمون الغدة الدرقية التي يؤدي فرط نشاطها إلى زوال الكلس من الأسنان.

٦- الفيتامينات:

كالفيتامين (د) الذي يلعب دوراً هاماً في تشكيل الهيكل العظمي ونمو الفكين وتكلس الأسنان ويؤدي نقصه إلى سوء التكلس في الأسنان ويؤدي نقص الكالسيوم والفوسفور أو عدم كفايتهما إلى تأثير سئ في بنية الأسنان كذلك للفيتامين C دور كبير في سلامة الغشاء المخاطي وللثة في مرحلة الكهولة أما في المرحلة المبكرة فلا بد من توافر مقدار كاف من فيتامين (ث) للمحافظة على صحة وفعالية الخلايا المولدة للعاج ولتكوين عاج سليم.

٧- الأمراض العامة:

وبخاصة تلك التي تؤدي إلى زوال الكلس من الجسم ومن بينها كلس الأسنان وكذلك أمراض مترافقة بسوء الهضم كالسل والحمى التيفية وغيرها.

ثانياً- عوامل موضعية:

١- موقع السن:

الأسنان الأمامية السفلية منيعة نسبياً عن النخر وذلك بسبب إحاطتها باللحاب الذي يحميها من الحموض. الأرحاء والضواحك أكثر تعرضاً للنخر بسبب اتساع سطوحها وكونها ذات سطوح طاحنة.

٢- موقع النخر:

يكون النخر عادةً في السطوح ذات الوهاد والشقوق أكثر مما هو في السطوح الملساء وذلك لكثرة توضع فضلات الطعام وانحشارها في تلك المناطق.

٣- سوء التوضع:

يؤدي سوء توضع الأسنان إلى زيادة قابليتها للإصابة بالنخر وكذلك إصابة مجاوراتها وذلك بسبب فقدان نقطة التماس وانحصار الأطعمة في المسافة الضيقة بينهما.

٤- انسحال الأسنان:

الذي يؤدي إلى زوال طبقة المينا وانكشاف العاج وحدوث النخر في العاج.

٥- الجراثيم الفموية:

وهي تجد من الفم وسطاً ملائماً لنموها وتربة خصبة لتكاثرها. ففي الفم درجة الحرارة المناسبة لها، وكذلك الرطوبة الضرورية والغذاء الذي تحتاجه.

٦- الأجهزة الصناعية:

إن الأجهزة الصناعية يمكن أن تحدث النخر في حالات سوء الانطباق لعناصر الجهاز الصناعي كالضماط السلكية أو المصبوبة على الأسنان مما يؤدي إلى تراكم الفضلات بينها. وكذلك الأجزاء الإكريلية التي تغطي أعناق الأسنان قد تسبب هذا النخر في الظروف نفسها.

إن فقدان نقط التماس بين التعويضات الصناعية والأسنان الطبيعية الملاصقة لها وما يتبعه من انشغال هذه المسافة بالبقايا الطعمية سوف يؤهب لنخر السن الطبيعي الملاصق هذا بالإضافة إلى حدوث الالتهابات اللثوية في هذه المنطقة وكذلك تجذب الحواف العنقية القصيرة للترميمات والجسور والتي تكشف جزءاً من السن المحضرة تجذب إليها البقايا الطعمية والجراثيم .

كما يلتصق الطعام بسهولة كبيرة على سطوح التعويضات الصناعية سيئة التنعيم. وهذا ما يبرز أهمية الهدمة والتنعيم والصقل الجيد للتعويضات قبل وضعها بالفم .

٧- العامل التشخيصي: ويقصد به تفاوت قابلية الأسنان للإصابة بالنخر بين أشخاص يعيشون في بيئة واحدة وبظروف معيشية متشابهة.

تطور النخر ومراحله

يبدأ النخر من خارج السن من مناطق مختارة كالوهاد والشقوق الواقعة على السطوح الطاحنة أو اللسانية.

وكثيراً ما يبدأ من المناطق بين السنية (نخر ملاصق) وقد يبدأ من الناحية اللثوية (نخر عنقي) وهذه المناطق هي المناطق التي لا يطالها التنظيف الغريزي الحادث بالخددين والشفيتين وحركات اللسان .

أولاً- نخر الميناء: يبدأ النخر بشكل نخر بدئي بسيط يصيب الميناء ويتحول لون الميناء في المنطقة النخرة إلى اللون الأسمر أو البني الغامق أو الأسود. ويأخذ النخر في الميناء في الشقوق والوهاد شكل مخروط ذروته خارجية وقاعدته داخلية بينما يأخذ بالسطوح الملساء شكل مخروط معاكس للسابق أي ذروته داخلية وقاعدته خارجية. لا يترافق نخر الميناء بأي أعراض ألمية إلى أن تصل إلى العاج .

ثانياً- نخر العاج: عندما يصل النخر إلى العاج يتجه إلى مركز السن متبعاً الأنابيب العاجية، وكذلك يتجه جانبياً متبعاً خط الاتصال المينائي العاجي.

يتميز نخر العاج عن نخر الميناء بسرعة انتشاره، وذلك عائد لزيادة نسبة المواد العضوية في العاج مما يؤدي لقلّة مقاومته للنخر. يترافق نخر العاج بالألم مثار أي ألم حادث بسبب أي عامل مثير للحساسية السنية كالماء البارد أو المشروبات الساخنة أو المواد الحامضة أو المواد السكرية وهذا الألم عائد لألياف تومز التي تنطلق من اللب حتى ملتقى الميناء بالعاج .

ثالثاً- وصول النخر لللب وحدوث التهاب اللب:

بعد أن يتجاوز النخر الميناء والعاج ويصل لمشارف اللب تبدأ أعراض التهاب اللب والتي تتظاهر بآلام مبرحة جداً والسبب في شدة الآلام هو أن الالتهاب اللبي يتظاهر بورود كميات كبيرة من الدم إلى منطقة اللب بينما لا يمتدد النسيج اللبي بسبب كونه محاطاً بجدران صلبة، فيزداد الضغط على الألياف العصبية داخل النسيج اللبي ويحدث الألم وهذه الآلام نوعان:

- ١- آلام مثارة بالإثارات نفسها: التي تسبب آلام النخر العاجي مع زيادة الشدة لأن اللب هنا أقرب إلى هذه المهيجات.
 - ٢- آلام عفوية: أي بدون سبب ويكون تشكل نوبات ألمية شديدة متناوبة مع فترات هدوء نسبي وتزداد هذه الآلام في الليل عندما يهيم المصاب بالنوم بسبب ورود كميات أكبر من الدم إلى الرأس وبالتالي إلى هذه المنطقة .
- من الأخطاء الشائعة في هذه الحالة وضع بعض المواد الدوائية على السن النخرة كالاسبرين والإطباق عليها وهذا لا يفيد إنما يسبب تأذي اللثة بحمض الصفصاف الحاوي عليه.

إن وصول الجراثيم لللب يستدعي استئصال كامل النسيج اللبي إما تحت التخدير أو بعد إماتته بوضع الزرنيخ بتماس معه لمدة معينة. وإذا لم يتم ذلك فإن النسيج اللبي سوف يتموت وحده بالاختناق الناتج عن زيادة الضغط الدموي داخل الحجرة اللبية وينتهي الألم بالتموت اللبي .

وإذا لم يراجع المريض طبيب الأسنان لإجراء المعالجة المناسبة تجتاز الجراثيم ذرى الجذور إلى النسيج المحيطة بالسن، وتؤدي لظهور عفونة قد تأخذ الشكل المزمن فتسمى آفة ذروية، وقد تتعرض المنطقة لهجمات انتانية حادة محدثة الخراج السنخي السني الحاد الذي يترافق بتورم المنطقة المصابة من جراء امتلائها بالقريح مع آلام شديدة.

أن الأسنان ذات الألباب الميتة تصاب بتغير اللون إلى القتامة وتصبح أكثر قساوة، وأقل مقاومة للتفتت، وهذا ما يستدعي تنويعها في كثير من الحالات. وفي الأسنان التي فقدت الكثير من النسيج السنية والتي تكون النسيج الباقية غير كافية لاحتضان تاج نلجأ إلى الاستفادة من قناة الجذر بوضع وتد وقلب معدني ثم تنويعها.